



Version1.0

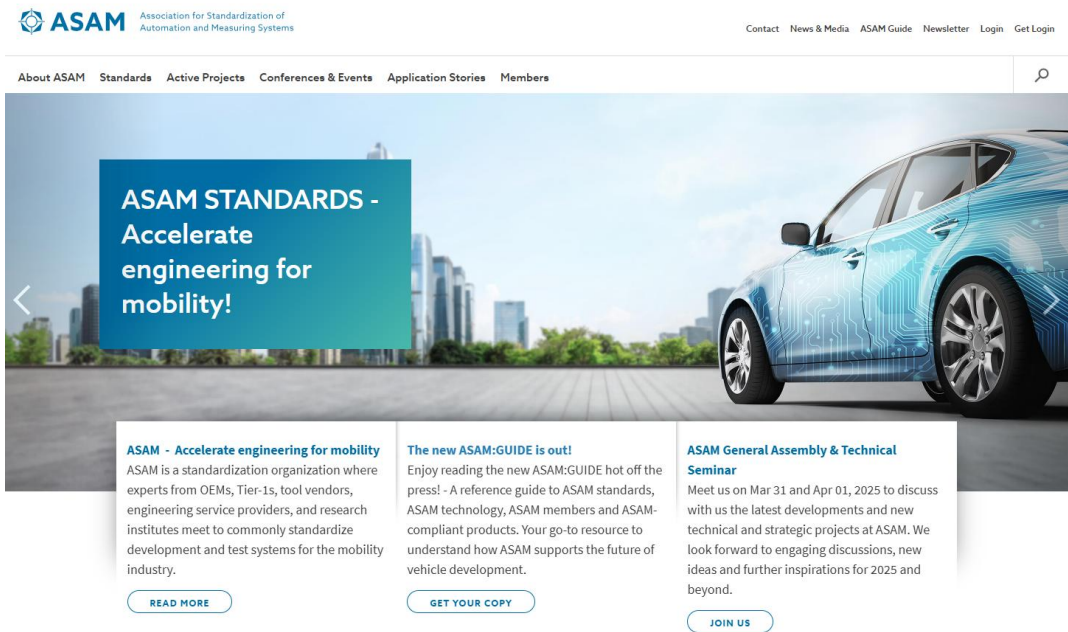
2026 HL FMA Cadence & iVH 자율주행 시뮬레이션 대회 교육 자료

1

개요

1.1 What is ASAM?

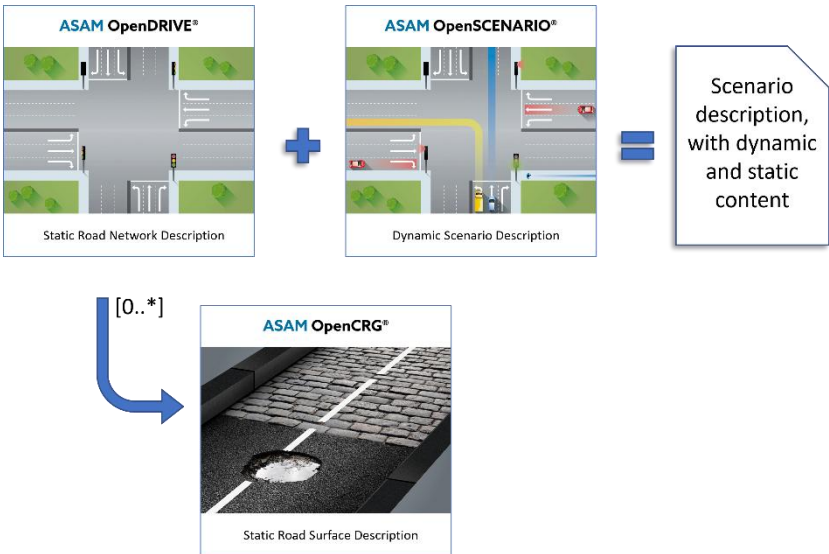
ASAM (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems)



ASAM(Association for Standardization of Automation and Measuring Systems)은 자동차 산업을 위한 **테스트 및 검증 표준**을 개발하는 국제 비영리 표준화 기관이다.

- 설립 : 독일, 1998년
- 목적 : OEM, Tier-1, 톨 벤더 간의 데이터 호환성 향상 및 품질 표준화
- 주요 활동 : 시뮬레이션, 계측, 검증, ADAS/AD 및 전동화 등 다양한 도메인에서 파일 포맷, API, 데이터 모델 정의

ASAM 표준은 전 세계 주요 자동차 제조사와 소프트웨어 톨 업체가 채택하고 있으며, **OpenX 시리즈 (OpenDRIVE, OpenSCENARIO, OpenCRG 등)**는 자율주행 시뮬레이션 분야의 핵심 표준으로 사용된다.



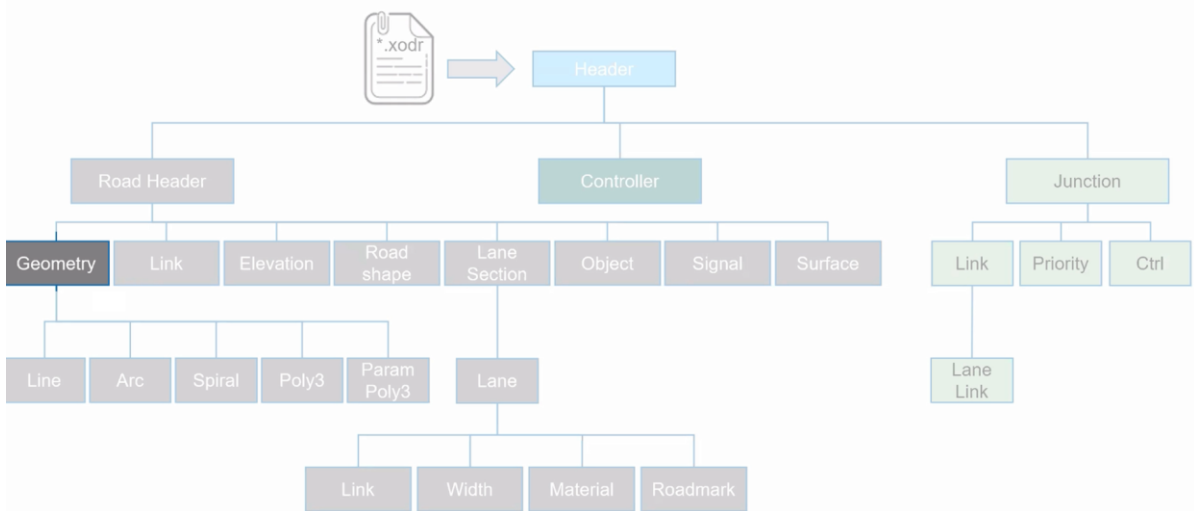
1.2 OpenDRIVE 개요 및 구조 설명

소개 :: OpenDRIVE®

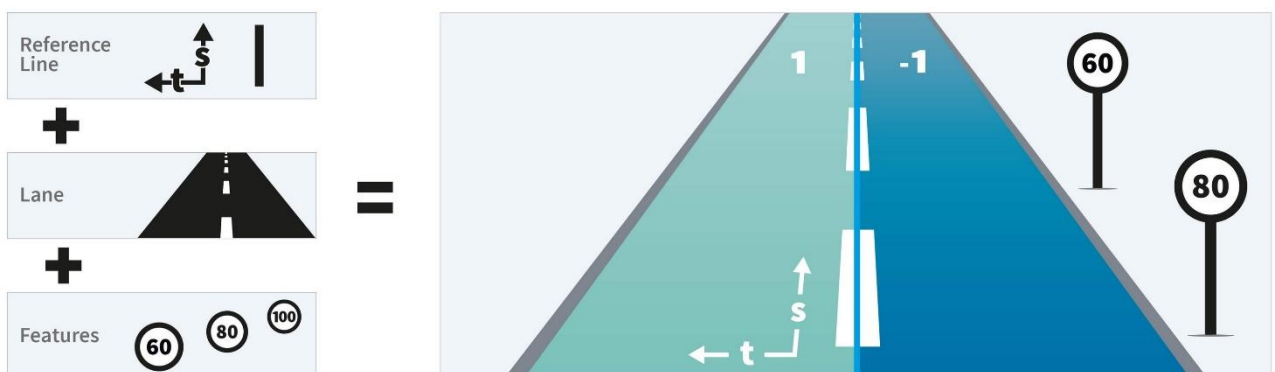
- ASAM OpenDRIVE 형식은 파일 확장자 xodr를 사용하여 XML(Extensible Markup Language) 기반으로 도로망을 기술하기 위한 표준 포맷을 제공한다
- ASAM OpenDRIVE의 주요 목적은 ADAS 및 자율주행(AD) 기능을 개발하고 검증하기 위해 시뮬레이션에 활용 가능한 도로망 데이터를 제공하는 것이다.

▶ 파일 구조 개요 소개

▶ OpenDRIVE General architecture 설명



Reference Line



2

VTD 소개

2.1 VTD 소개

About VTD(Virtual Test Drive)

Address

Headquarter:
Grassinger Straße 8
83043 Bad Aibling
Germany
p +49.8061.939093-0
f +49.8061.939093-13
e info@vires.com

Branch office:
Wiener Straße 12
2700 Wiener Neustadt
Austria

Markets



Certification ISO 9001:2015

www.vires.com
www.opencrg.org
www.opendrive.org
www.openscenario.org



Focus on key product:
Virtual Test Drive®



Software tool-chain supporting the development, test and validation of automated driving, driver assistance and active safety systems

Partner in Standardization Initiatives:

OpenCRG OpenDRIVE OpenSCENARIO

Partner in Research Projects:

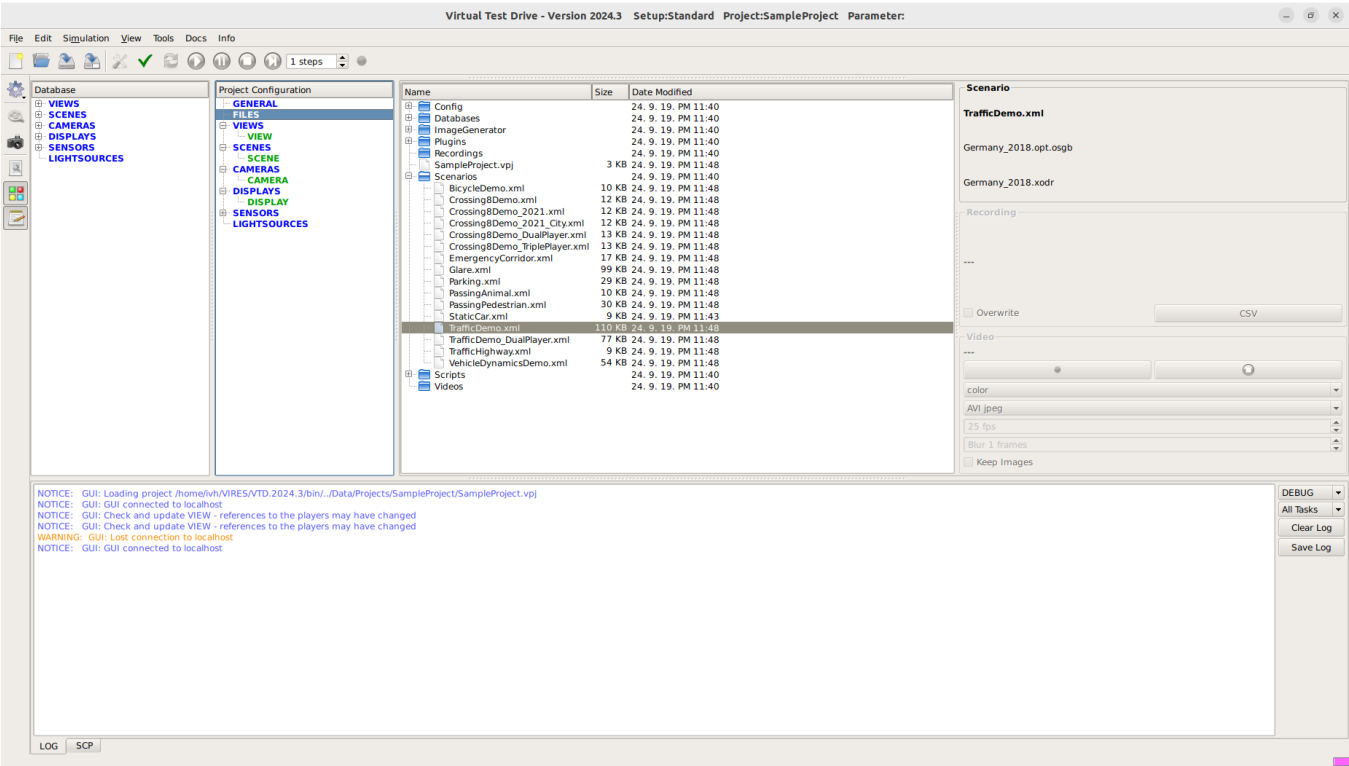


+ additional ones
(2 starting 2018)

Partner in: SAE AutoDrive Challenge

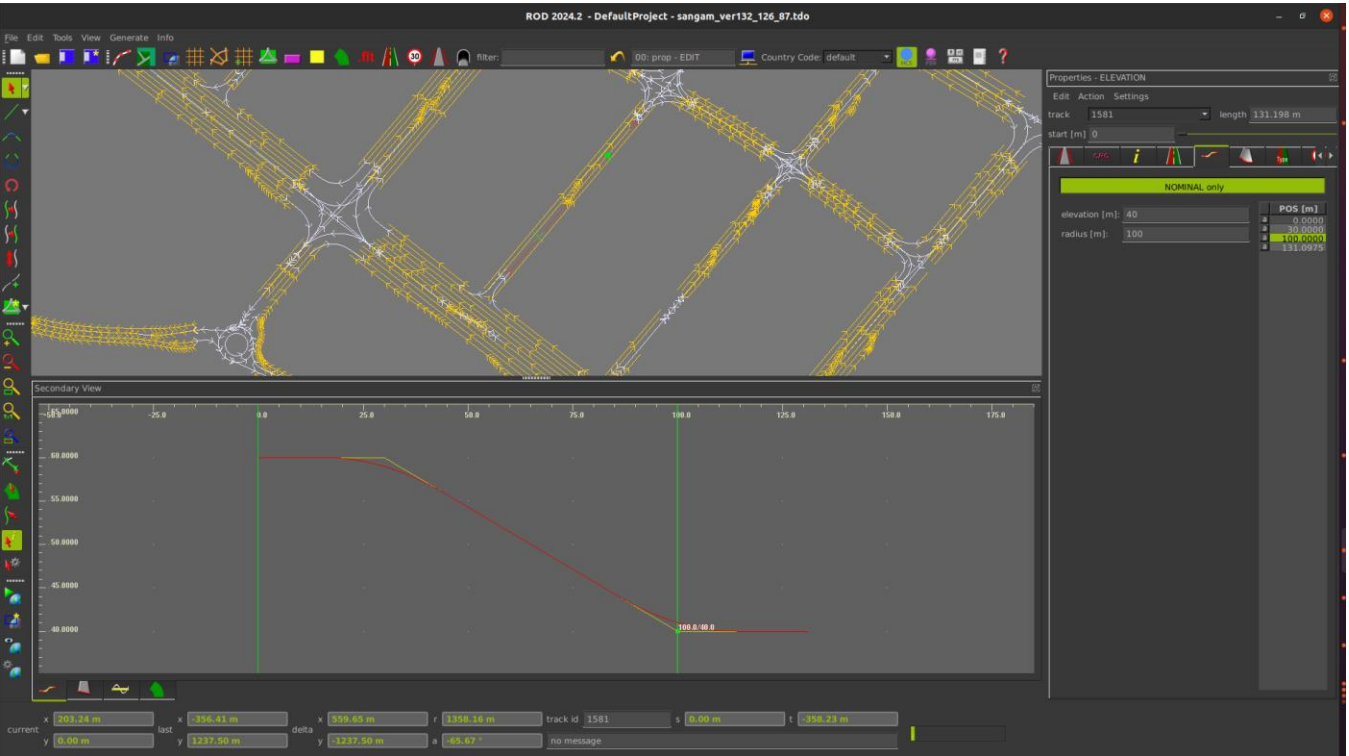
2.2 Introduction of VTD

VTD - GUI



▶ VTD_UserManual 참고

RoadDesigner - GUI



2.2 Introduction of VTD

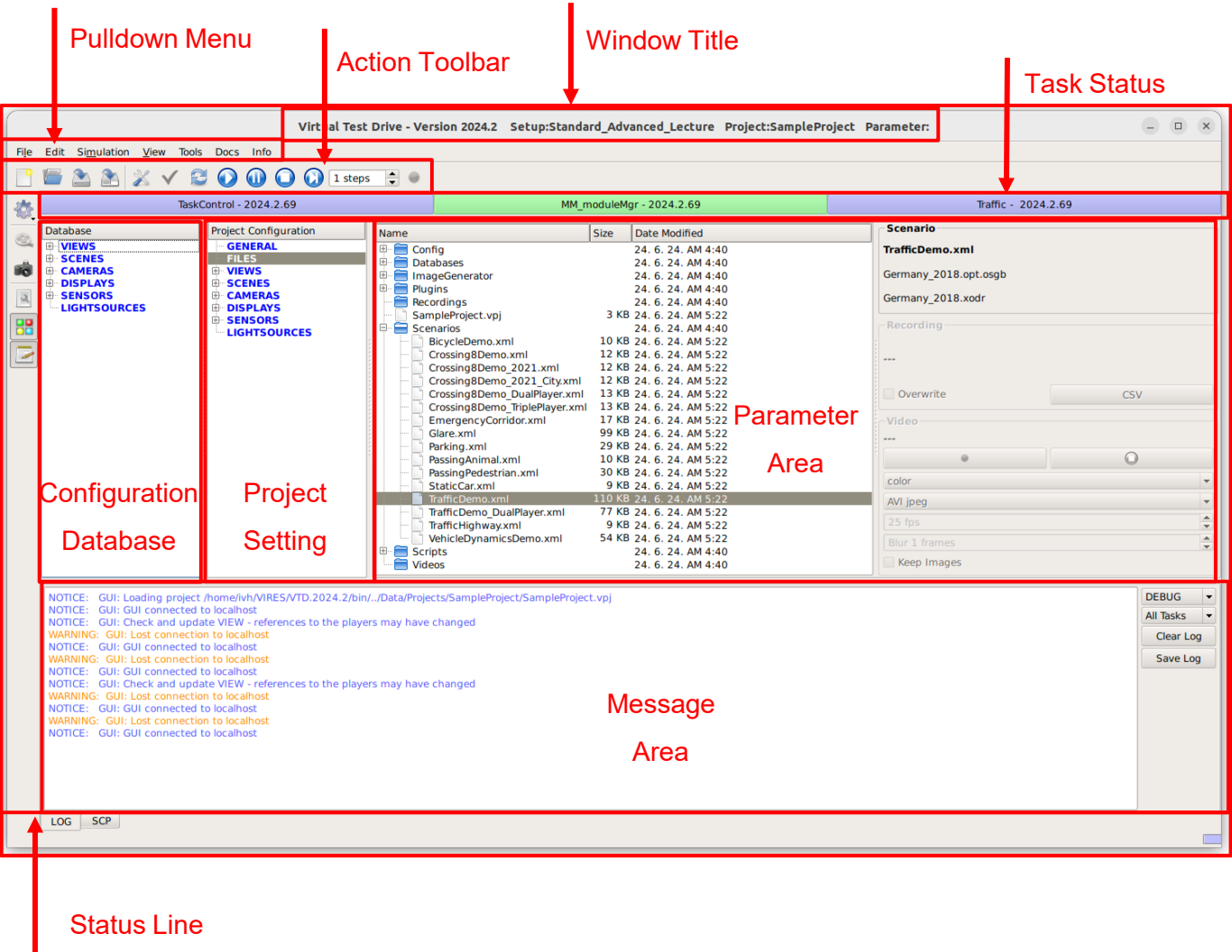
VTD - GUI

VT-GUI는 VTD(Virtual Test Drive) 제품군에서 제공하는 그래픽 기반 사용자 인터페이스(GUI)입니다. 시뮬레이션 실행, 모듈 제어, 테스트 모니터링 등을 직관적으로 조작할 수 있는 핵심 도구입니다.

GUI Layout

GUI는 메인 창(Main Window)과 기능별 서브 위젯(Subwidget)들로 구성됩니다. 서브 위젯들은 메인 창에 도킹되거나 별도 팝업 창으로 띄울 수 있습니다. 각 위젯은 사용자가 크기 조절, 최소화/숨기기 가능 GUI는 저해상도 화면에서도 사용 가능하도록 최소 크기 기준을 적용하여 설계되어 있습니다.

주요 기능 위젯 예시(GUI 기본 레이아웃 아래 그림 참조):



2.3 Getting Started

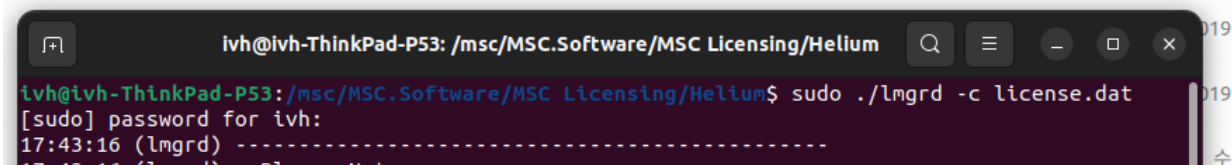
Running a License

Helium or Beryllium 라이선스 서버 실행방법

- 1. Helium or Beryllium 디렉토리로 이동한 후, Terminal창을 실행합니다.
- 2. Excute

```
$ sudo ./lmgrd -c license.dat
```

※컴퓨터 재부팅 시 라이선스 구동 필요하며, 라이선스 설치 방법은 별도 매뉴얼을 참고해 주세요



Starting with GUI – Quick Version

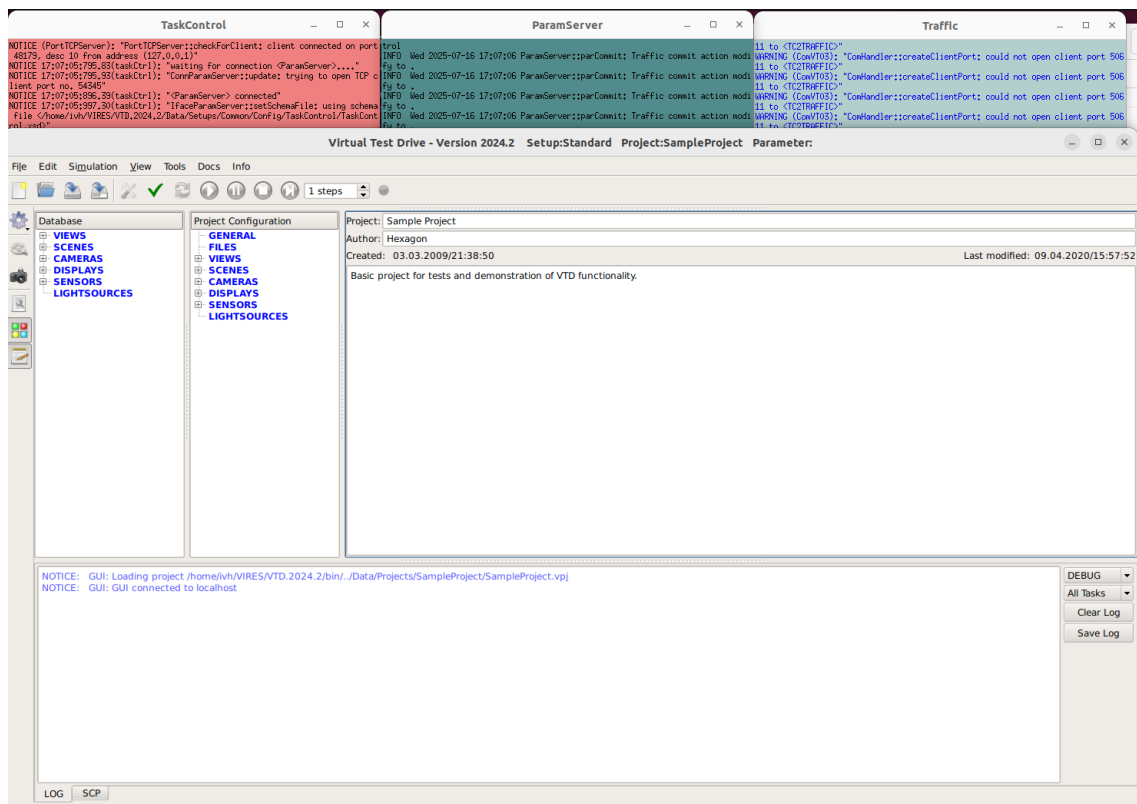
- 1. VTD.x.y/bin 디렉토리로 이동한 후, Terminal창을 실행합니다. (ex. cd ~/VTD.2024.2)
- 2. Excute

```
$ vtdStart.sh or $ vtdStart.sh -select
```

(※-select 옵션 미선택 시 가장 최근 실행했던 setup이 자동 실행 됨)

- 3. “Config”모드로 시작되며, 다음과 같은 창이 표시됩니다:

TaskControl (빨간색 창), ParameterServer(초록색 창) 등.

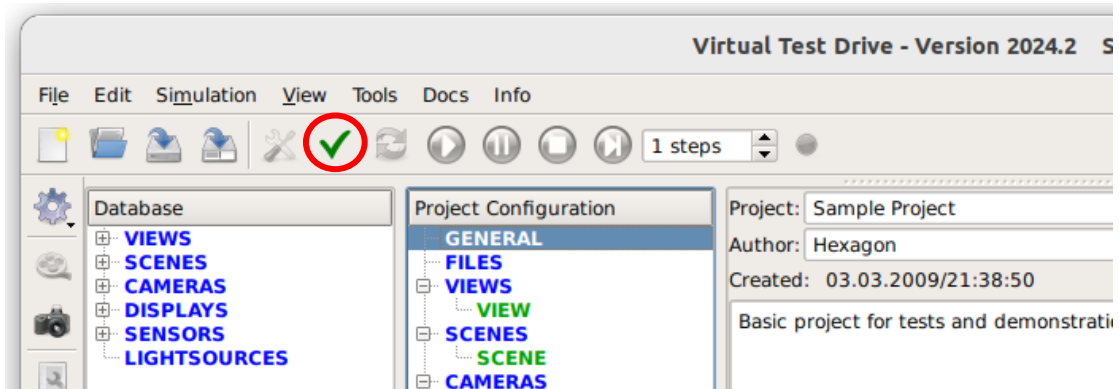


2.3 Getting Started

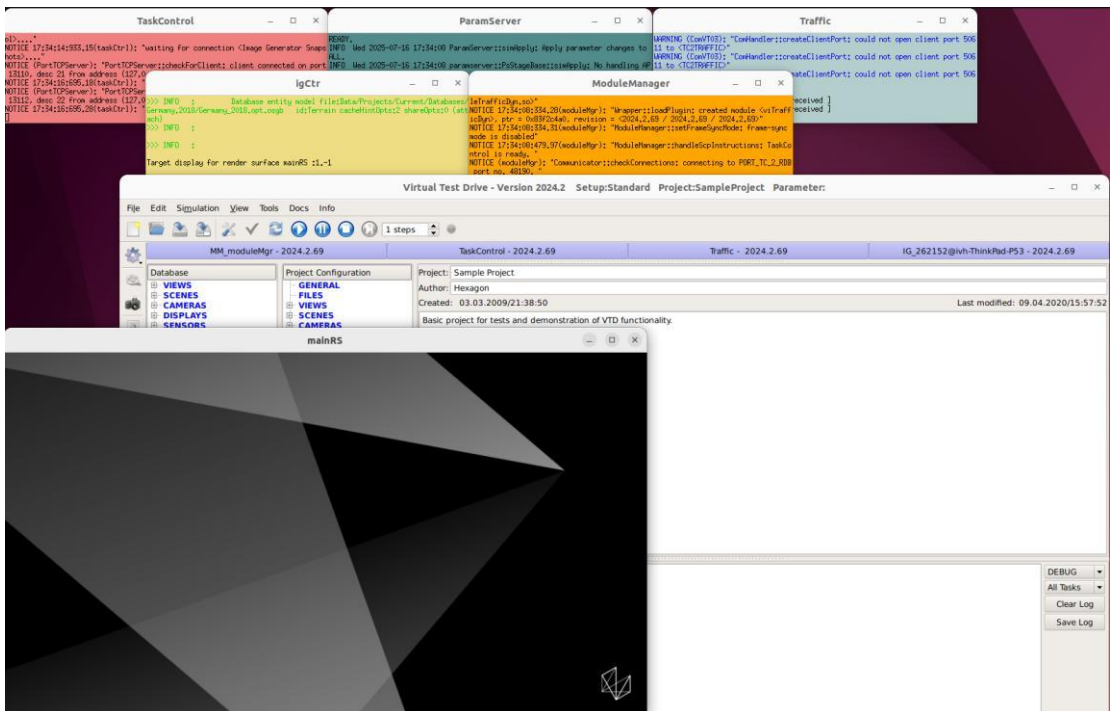
Starting with GUI – Quick Version

4. 현재 프로젝트의 기본 설정(default settings)을 그대로 사용하여 즉시 VTD를 실행하려면 다음 단계를 수행하세요:

- GUI 에서 APPLY 버튼을 클릭합니다.



- the TaskControl (TC) 가 구성됩니다.
- 남은 모든 구성요소가 로드됩니다.



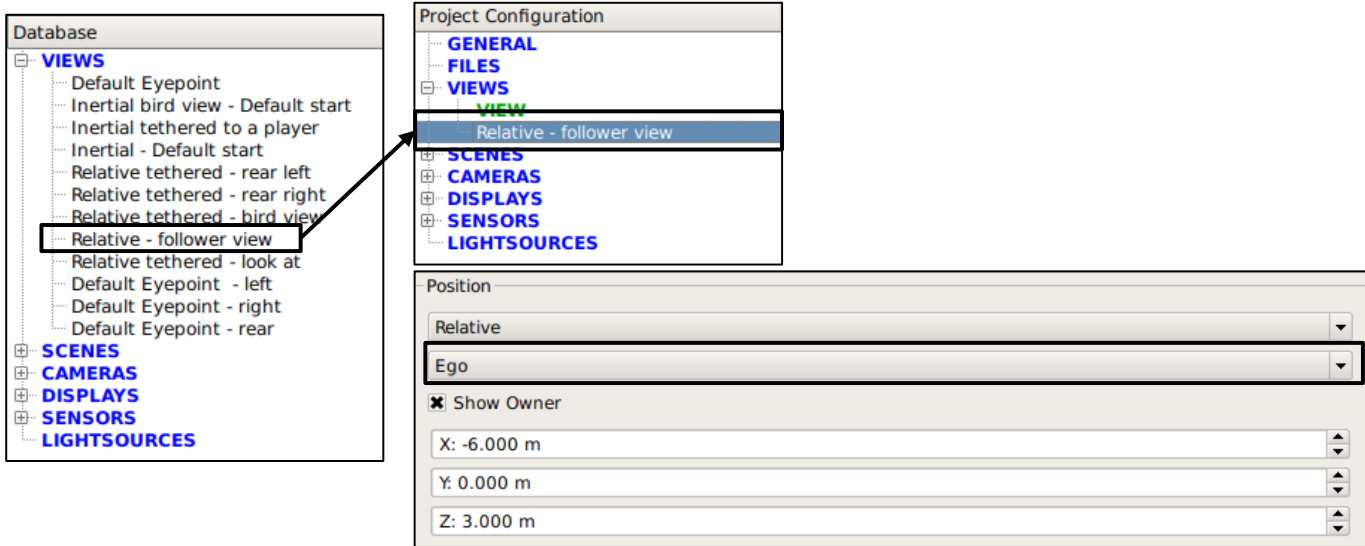
5. Play 버튼을 누릅니다. (IG가 자동으로 재시작 될 수 있음)

2.3 Getting Started

Project Configuration

주행 관점 변경

✦ Project Configuration > VIEWS > VIEW (double click)



주행 관점 변경

1. Database > VIEWS > Relative – follower view

더블 클릭하여 Project Configuration > VIEWS에 적용합니다.

2. Project Configuration > VIEWS > follower view 더블 클릭하여 시나리오에 적용합니다.

주행 관점을 각 player 별로 확인할 수 있습니다. Ex) ego, new player01, new player02 등

3

ROD(Road Designer)

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)



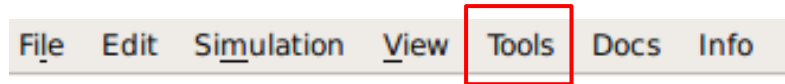
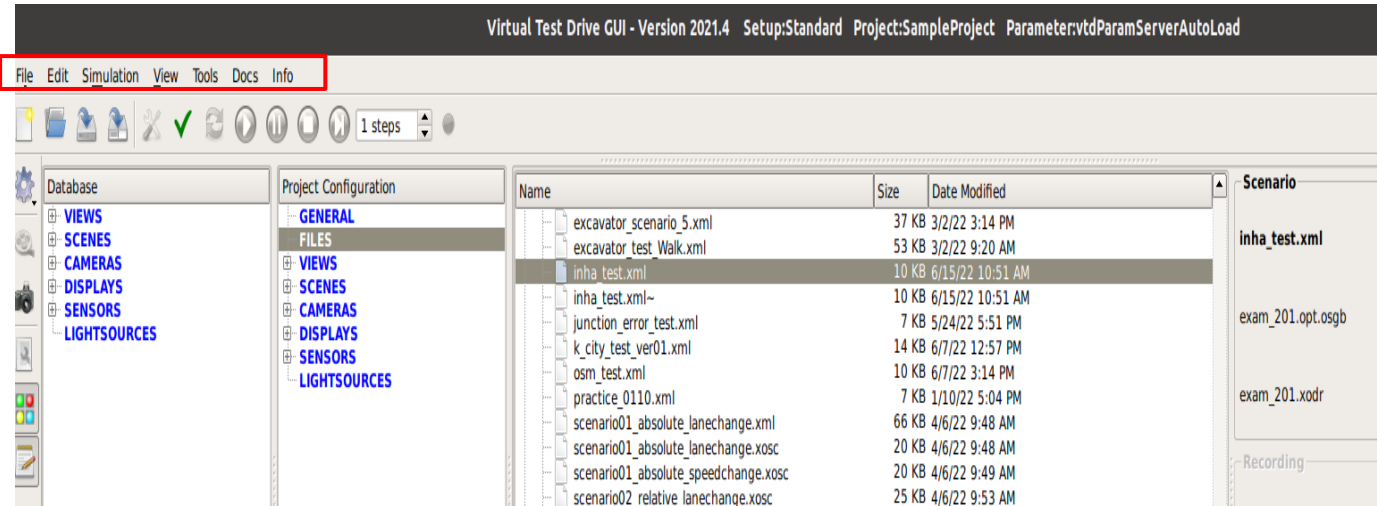
모델링 요소

1. 왕복 4차선 도로를 4개 모델링하고 정선으로 연결.
2. 각 도로의 코너에 배경 스타일 생성.
3. 각각의 도로에 동적 신호등 생성.
4. 신호등의 Controller, Object ID 생성.

3. ROD(Road Designer)

Road 1_Case 201

0. Open ROD(Road Designer)



VTD > Tools > ROD

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

1. Save file

File 경로 : VIRES > VTD.2021.4 > Runtime > Tools > ROD > DefaultProject > Overlays

File 이름 지정 후 저장 ex) exam_201.tdo

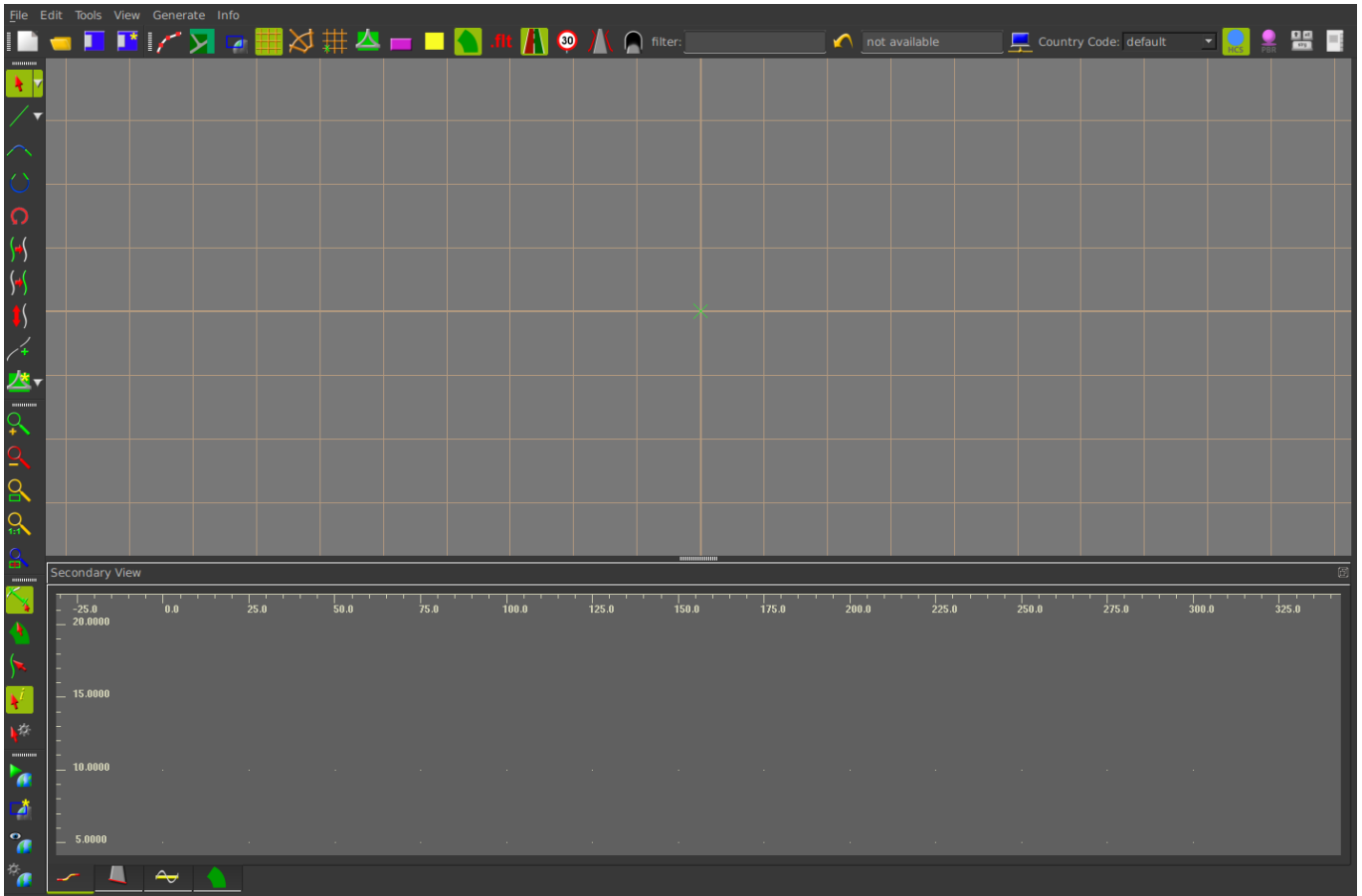
2. Show Grid (선택)

View > Grid 에서 Grid 사이즈 선택 가능



Show grid

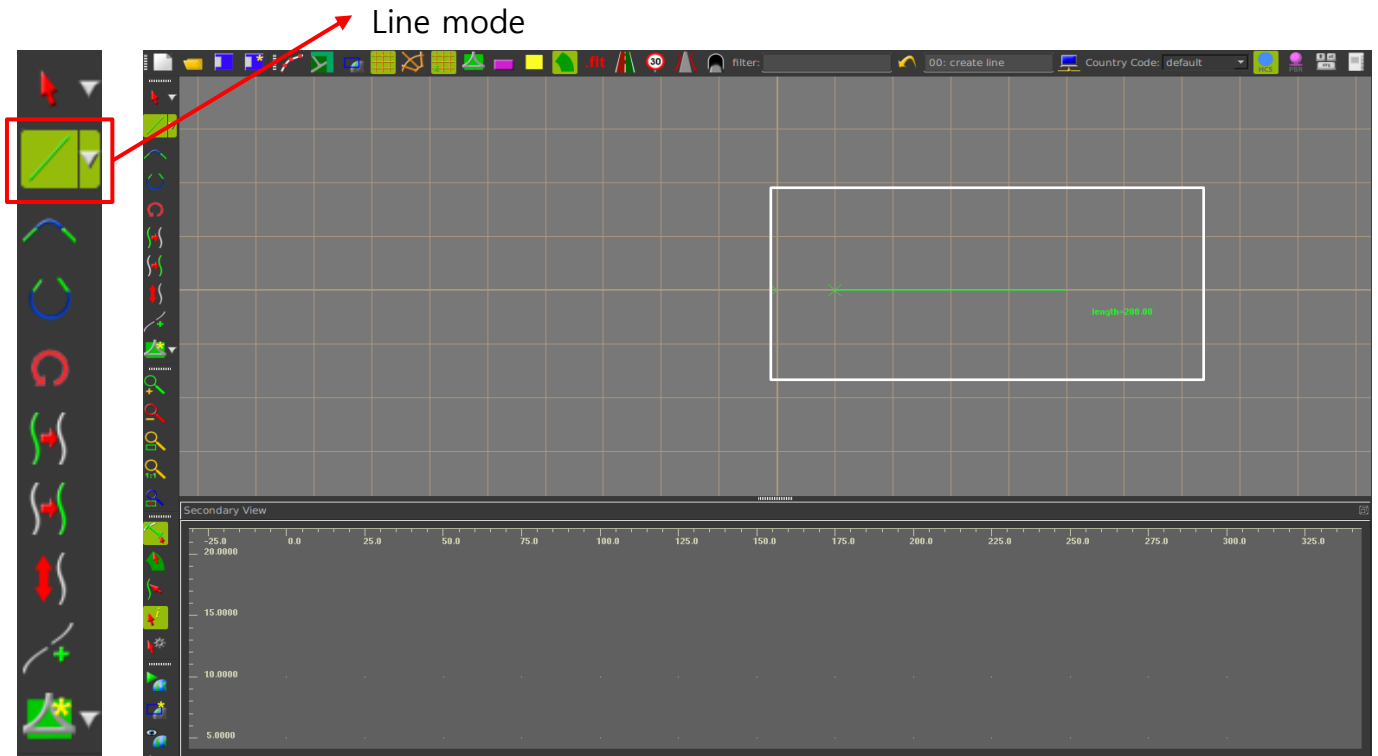
Snap cursor to grid



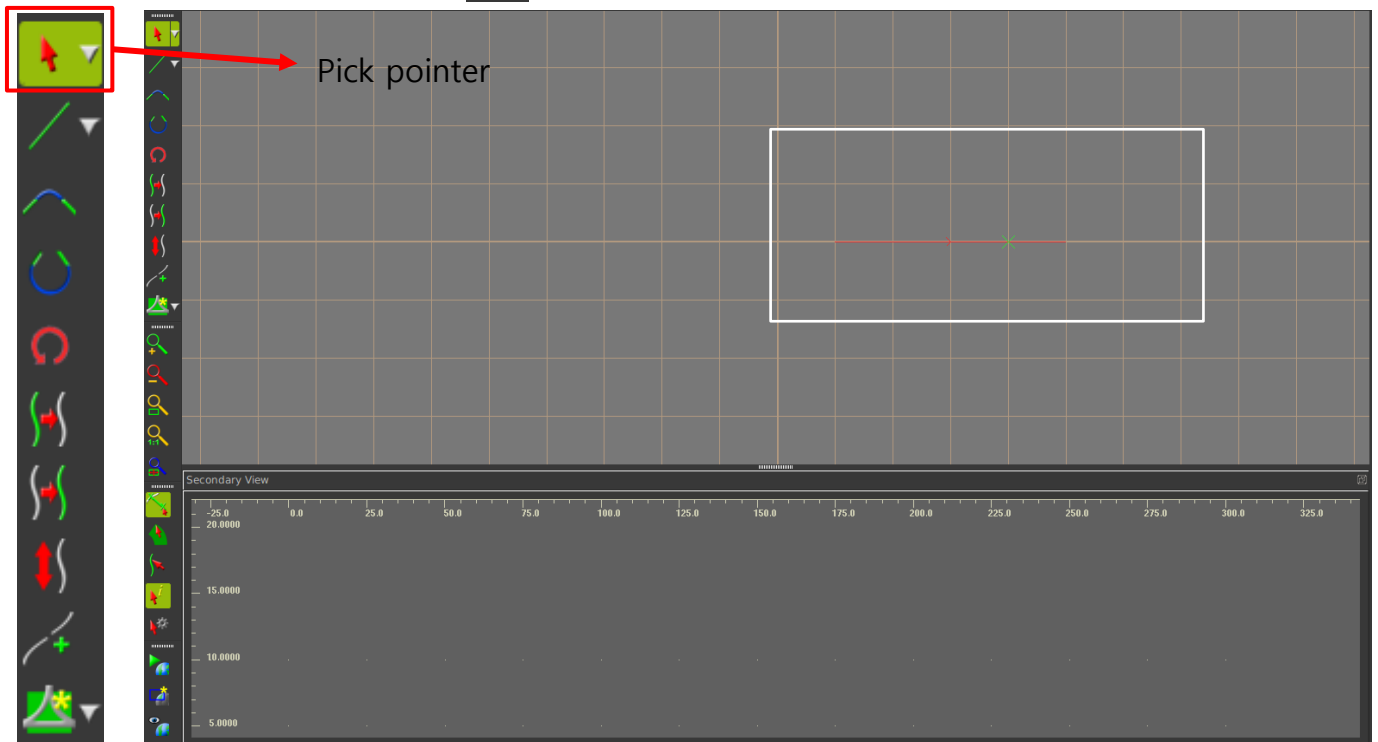
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

3. Generate Track



한 점을 클릭하고 원하는 길이만큼 라인을 늘린 후 다른 한 지점을 클릭하여 라인을 생성합니다. 그리드의 교차점을 선택하려면  snap cursor to grid를 클릭하세요.



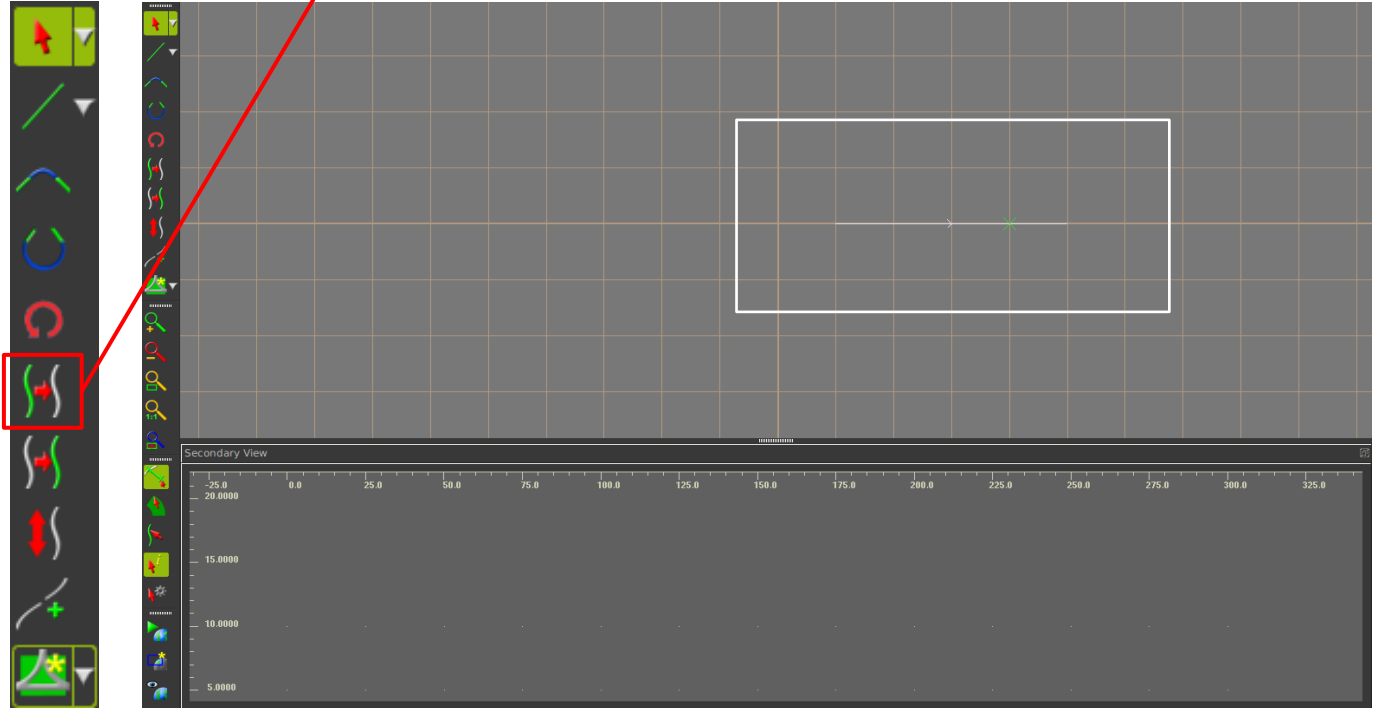
Pointer를 클릭하여 line을 선택합니다.

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

3. Generate Track

Combine as track



Combine as track 아이콘을 클릭하여 line(초록색)을 track(흰색)으로 변환합니다.

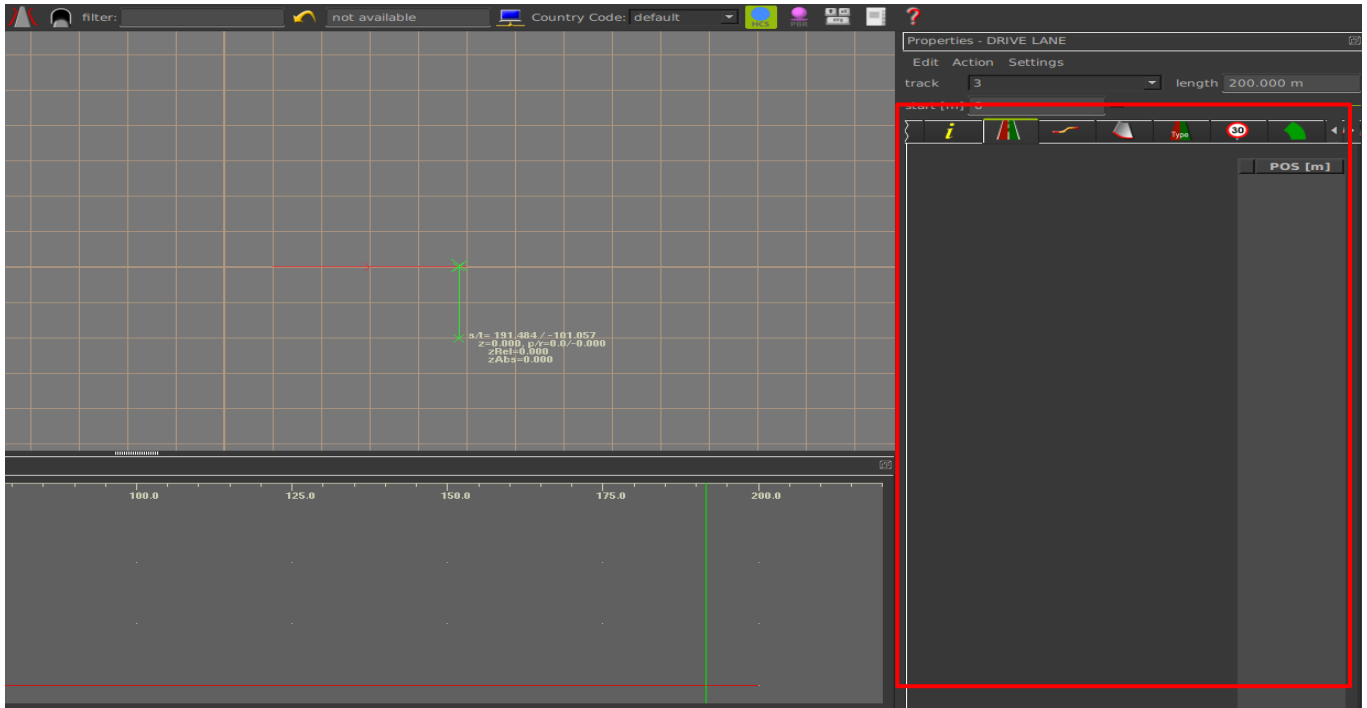
* Line 및 Track length 변경 방법

- line(초록색) : line 선택 후 오른쪽 line properties에서 변경
- track(흰색) : ctrl 키 누른 후 track 선택, 오른쪽 line properties에서 변경

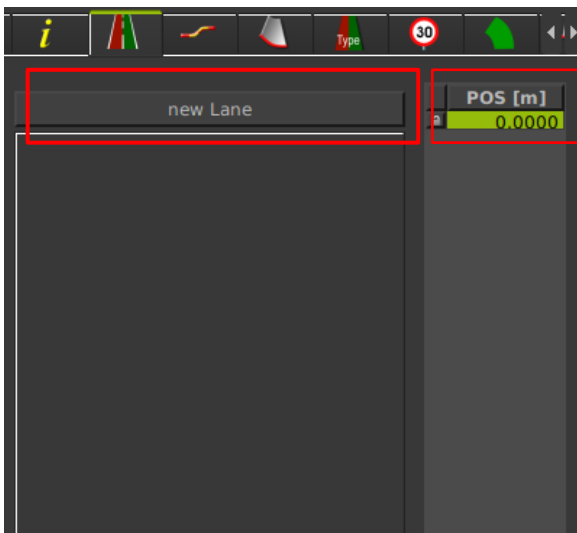
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

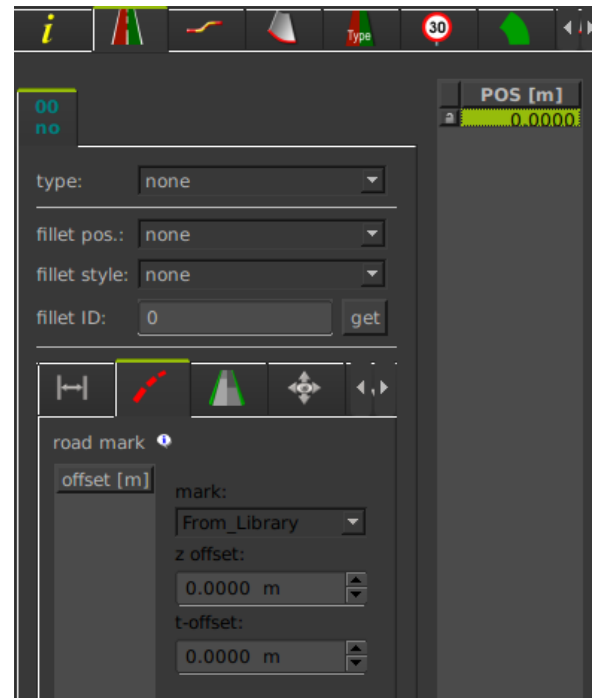
3. Generate Track



Pointer로 track을 선택하면 오른쪽에 properties 창이 생성됩니다.



POS 아래 빈 칸에서 오른쪽 마우스를 클릭한 후, New 클릭하여 new position을 생성합니다.

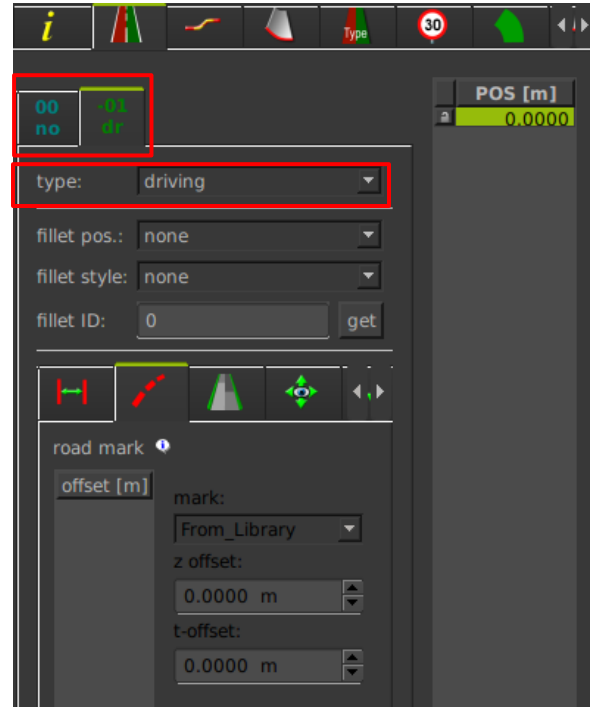
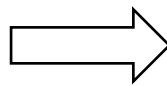
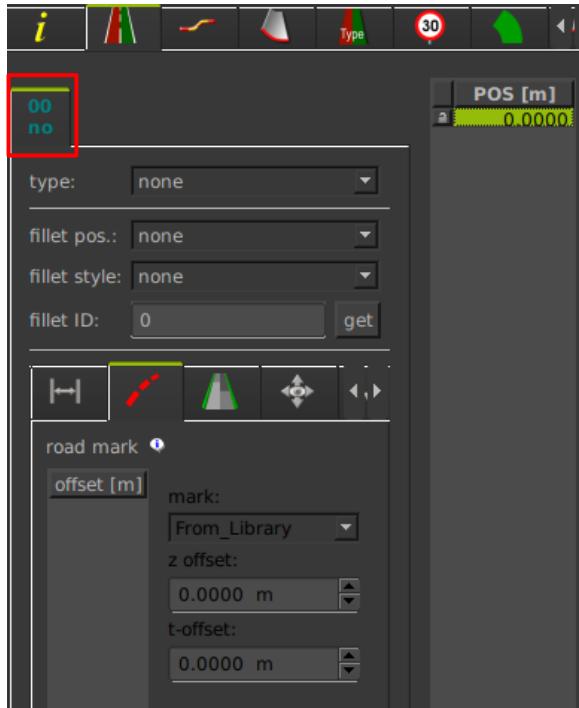


왼쪽 그림 상단에 위치한 new Lane을 클릭, Reference line인 00번 lane을 생성합니다.

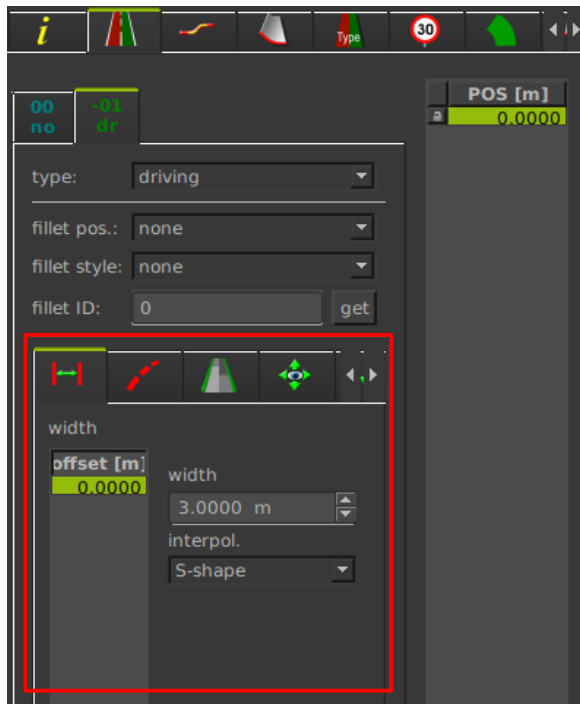
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

3. Generate Track



00번 lane에서 오른쪽 마우스 클릭, insert new right를 클릭하여 오른쪽에 -01번 lane을 생성하고, -01번 lane의 type을 driving으로 변경합니다.



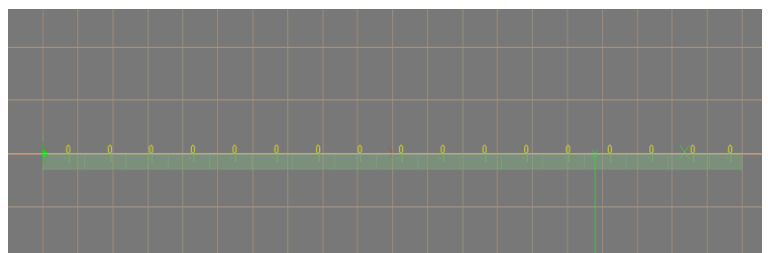
도로 폭 설정

Width 아이콘을 클릭, offset에서 new 클릭하여 원하는 너비의 도로 폭을 설정합니다. Ex) 3.0m

도로 폭을 설정하면, 아래 그림과 같이 lane을 확인할 수 있습니다.



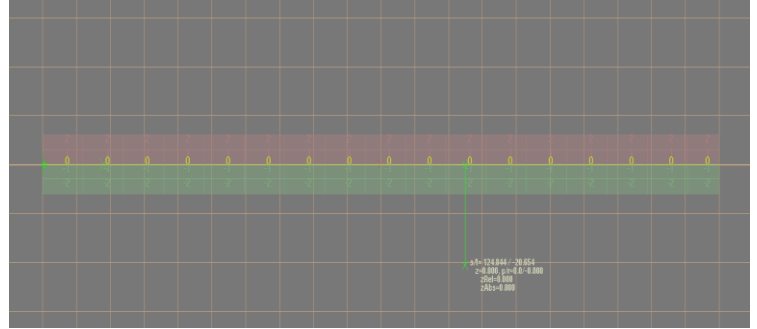
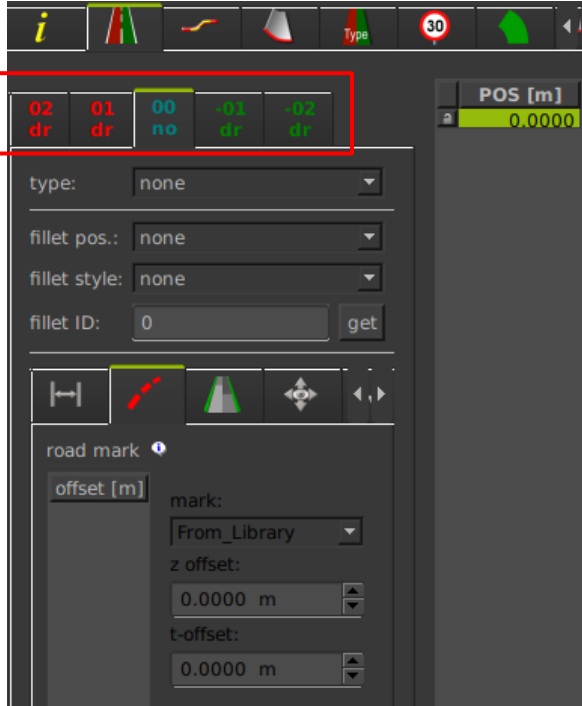
: show lanes (상단 toolbar)



3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

3. Generate Track



앞의 방법과 동일하게 00번 lane을 기준으로 왕복 4차선을 생성합니다.

Track은 위의 그림과 같이 생성됩니다.

Lane 생성 방법

1. 앞의 방법인 insert new right/left 하여 lane 생성
 - 도로의 폭, 스타일 등 도로 속성을 입력해야 합니다.
2. 만들어 둔 lane을 copy act lane, paste lane right/left하여 lane 생성
 - lane 전체를 복사, 붙여넣기 때문에 도로의 속성도 동일하게 복사됩니다.
 - 복사한 lane의 속성을 변경할 수 있습니다.

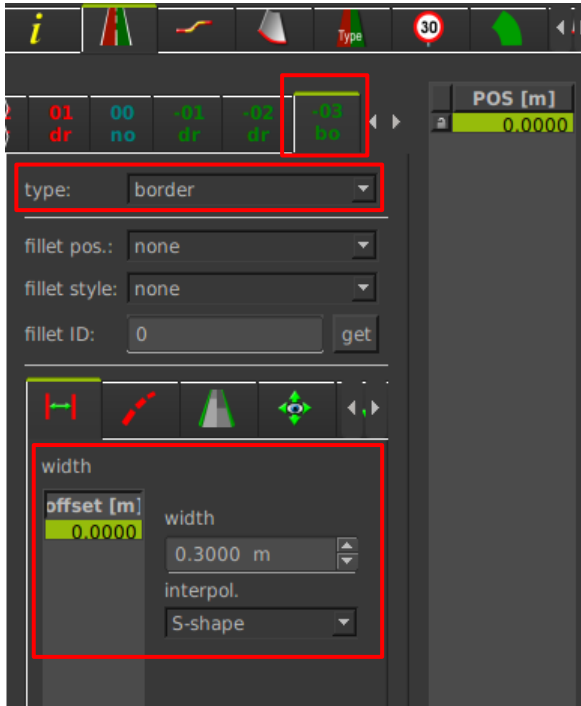
* Lane 방향

Reference line(00번 lane)의 진행방향을 기준으로 오른쪽은 (-), 왼쪽은 (+)

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

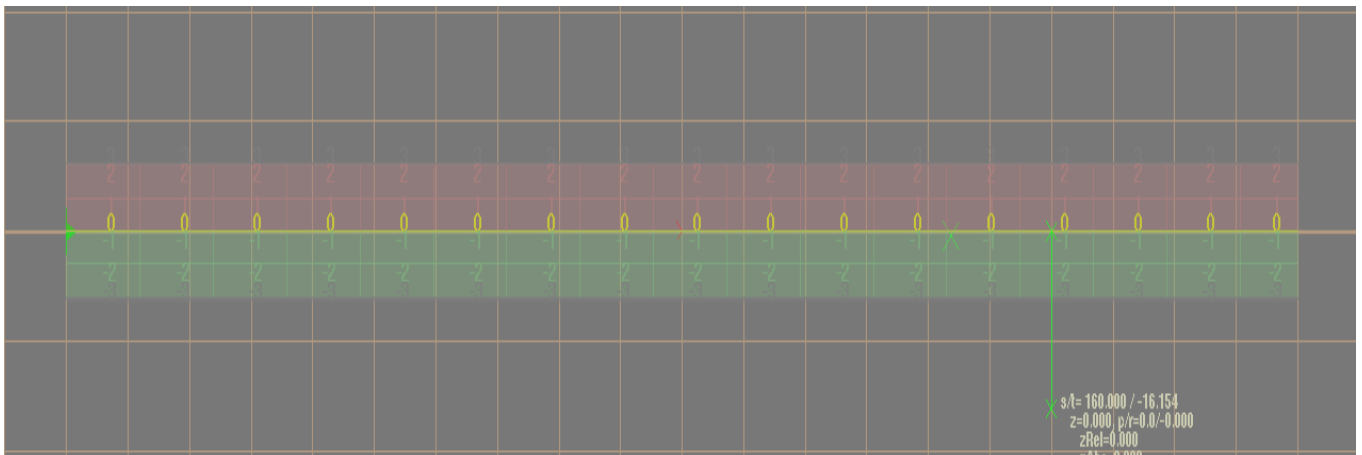
3. Generate Track



위의 그림과 같이 Reference line을 기준으로 좌, 우에 border를 생성합니다.

도로 type에 맞는 너비로 변경합니다. Ex) 0.3m

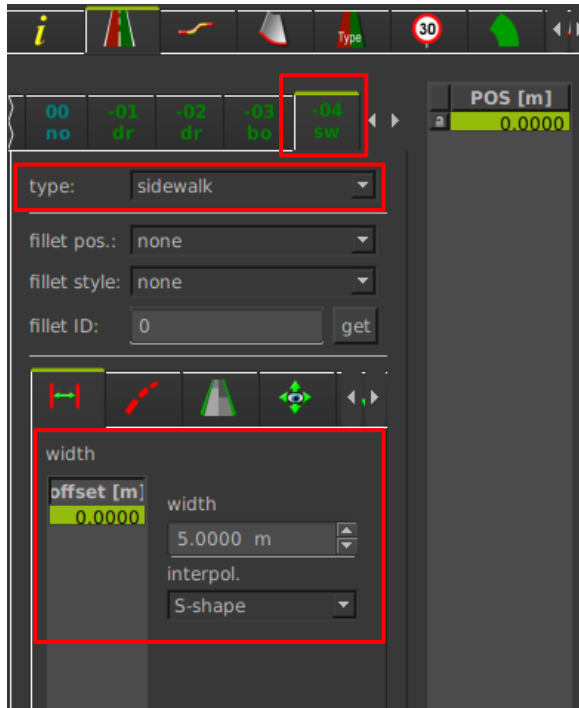
아래 그림과 같이 track이 생성됩니다. *border는 색 구분이 되지 않습니다.*



3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

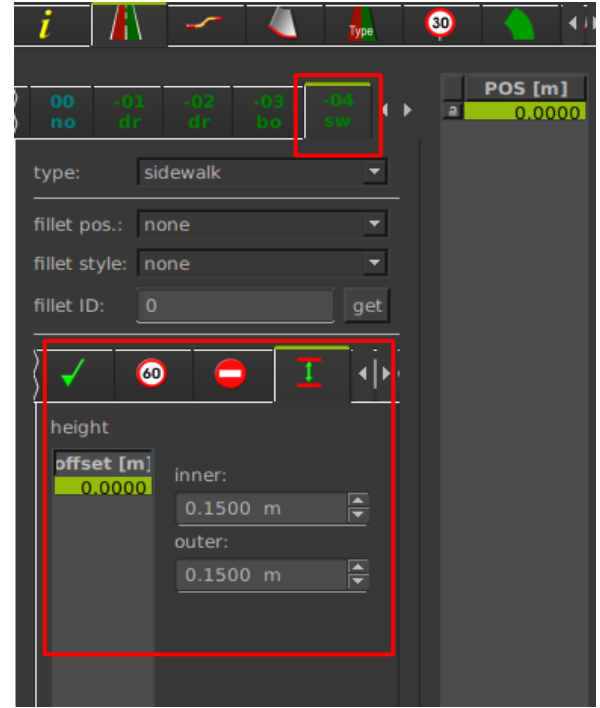
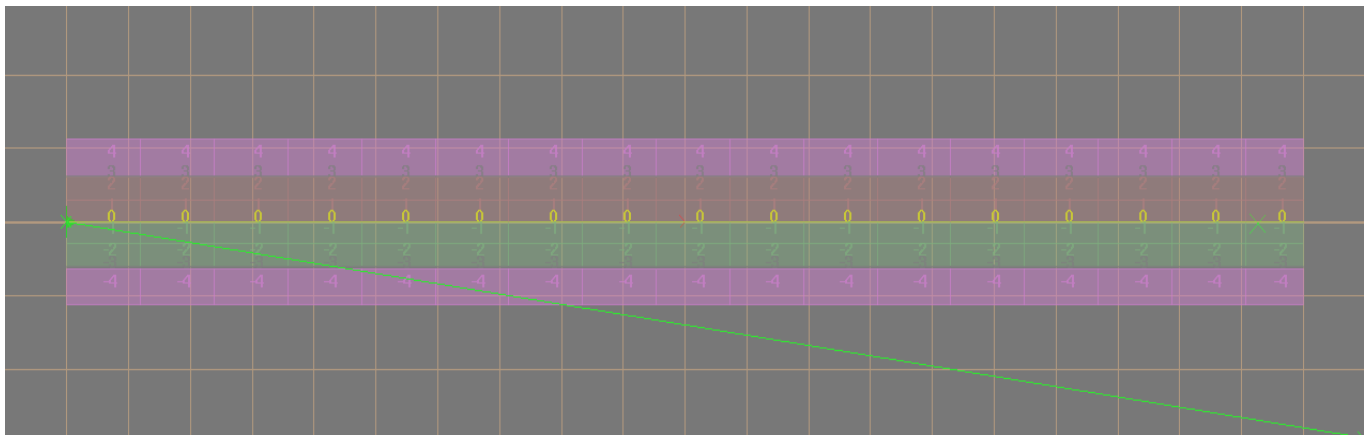
3. Generate Track



위의 그림과 같이 Reference line을 기준으로 좌, 우에 sidewalk를 생성합니다.

도로 type에 맞는 너비로 변경합니다.
Ex) 5.0m

아래 그림과 같이 track이 생성됩니다.



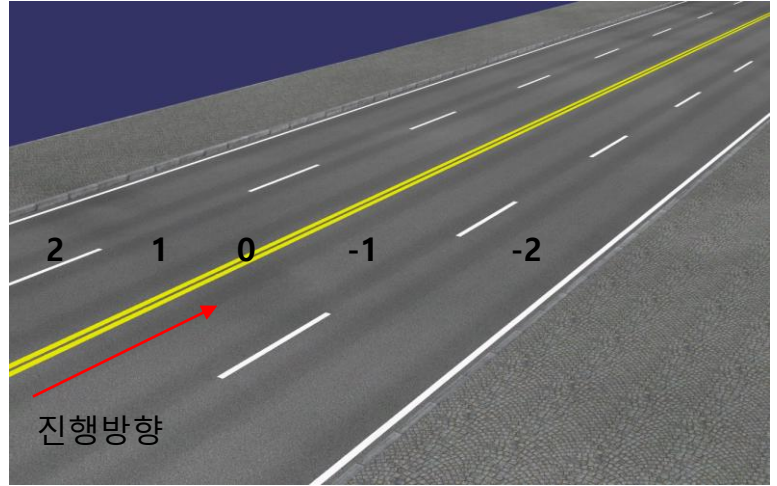
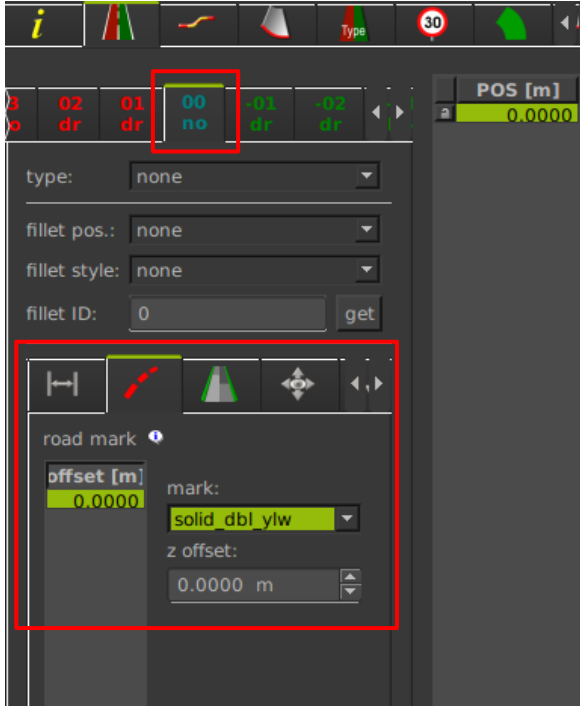
위의 그림과 같이 height를 설정합니다.
Ex) inner=0.15m, outer=0.15m

* sidewalk의 경우, 주행 도로보다 높게 형성되어 있습니다.

3. ROD(Road Designer)

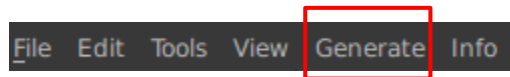
Road 1 (Case 201, 203, 204)

4. Road mark / style 설정

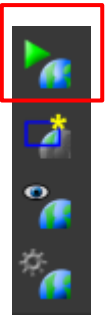


그래픽 생성 방법

1. Generate > Database



2. Generate Database 아이콘 클릭



Road mark 설정 (오른쪽 위 그림 참고)

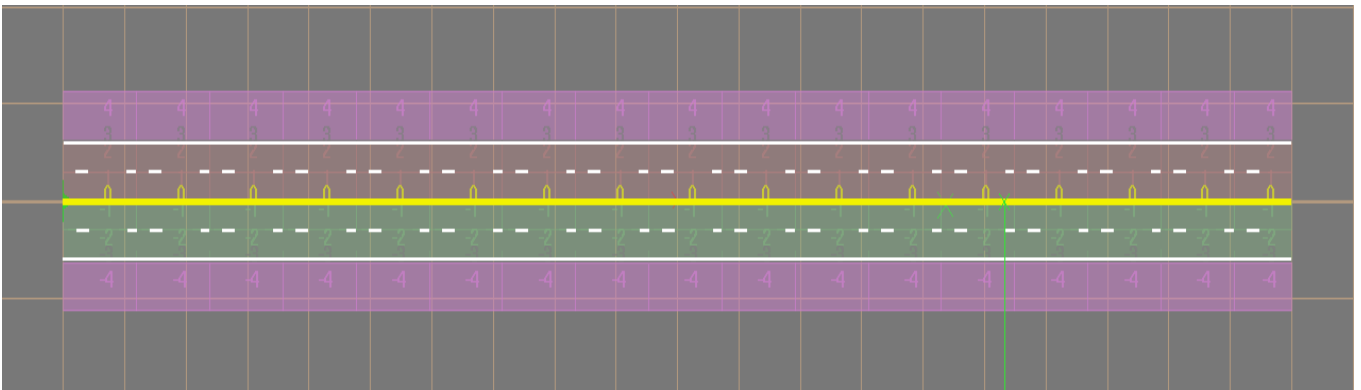
중앙선 = solid_dbl_ylw

점선 = broken

실선 = solid

* Lane을 기준으로 오른쪽에 road mark가 생성됩니다.

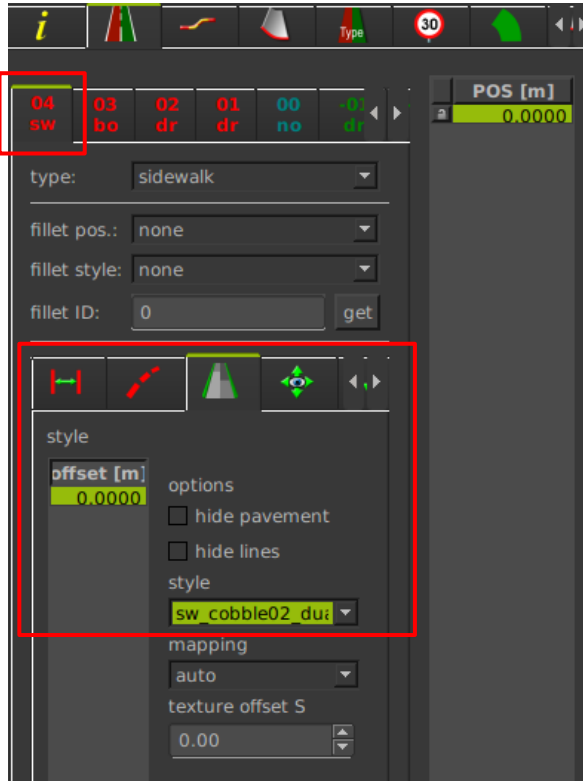
* 속성을 복사하여 다른 lane의 속성에 붙여 넣을 수 있습니다.



3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

4. Road mark / style 설정



Road style 설정

Style에서 sw_cobble02_dual을 선택합니다. (다른 style 선택 가능)

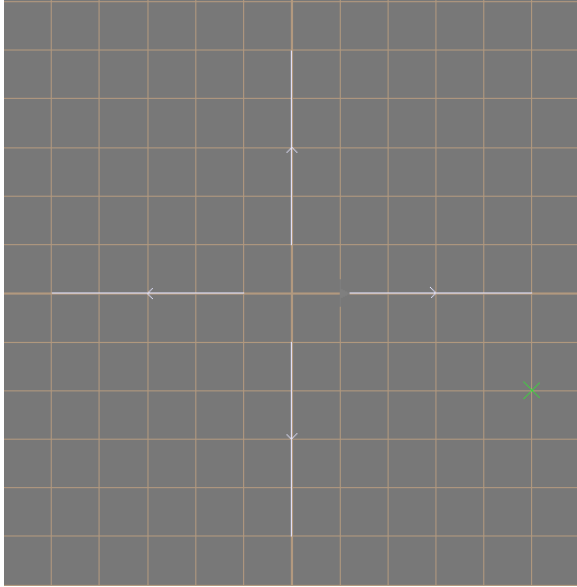
* sidewalk의 경우 주행도로와 같은 아스팔트가 아니기 때문에, 실제와 유사한 road style을 선택합니다.

* 속성을 복사하여 다른 lane의 속성에 붙여 넣을 수 있습니다.

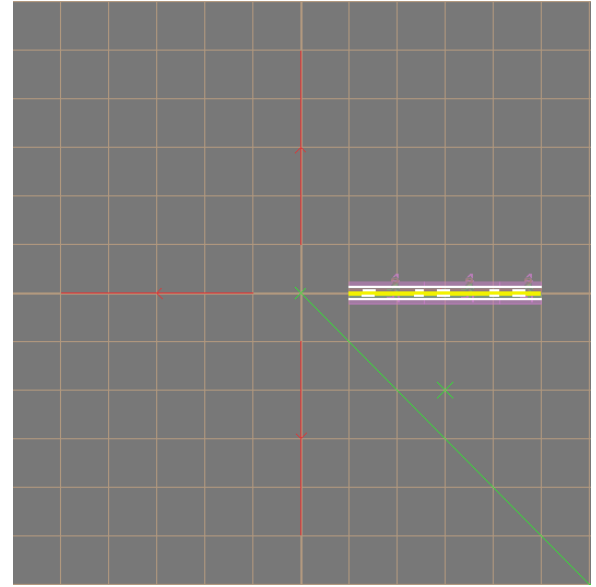
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

5. Generate intersection

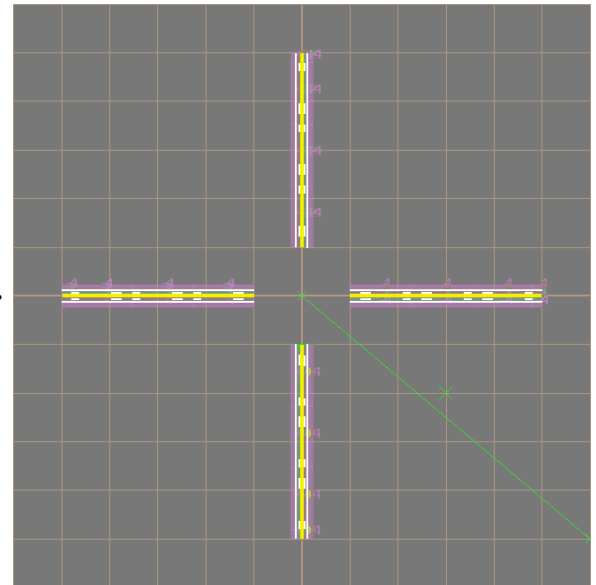
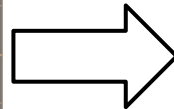
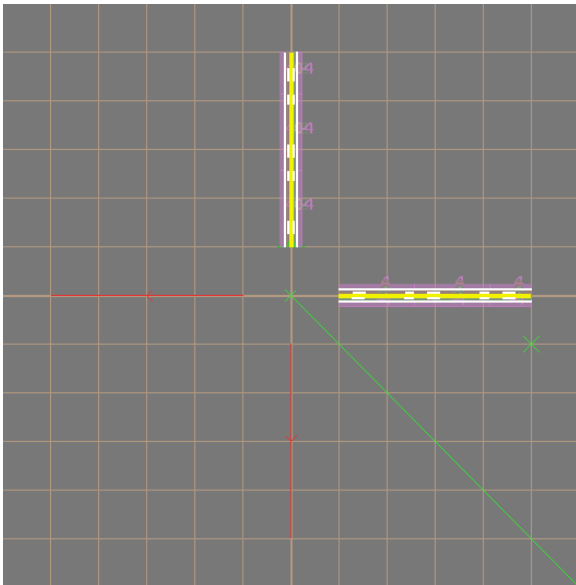


만들어진 line을 제외한 3개의 line을 그려
교차로를 생성합니다.



만들어진 도로 전체를 복사하여 나머지
도로에 붙여 넣기 합니다.

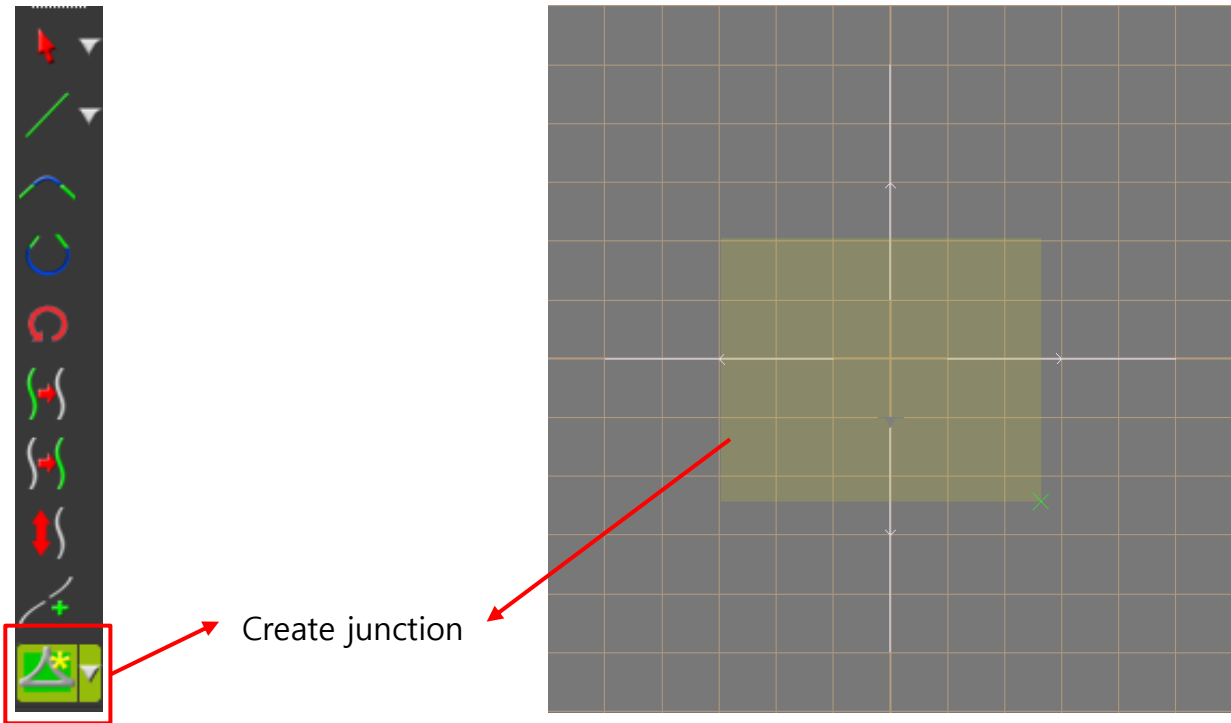
- * lane properties > POS 아래에서 copy
- * copy하지 않고, track의 lane을 생성할 수 있습니다.



3. ROD(Road Designer)

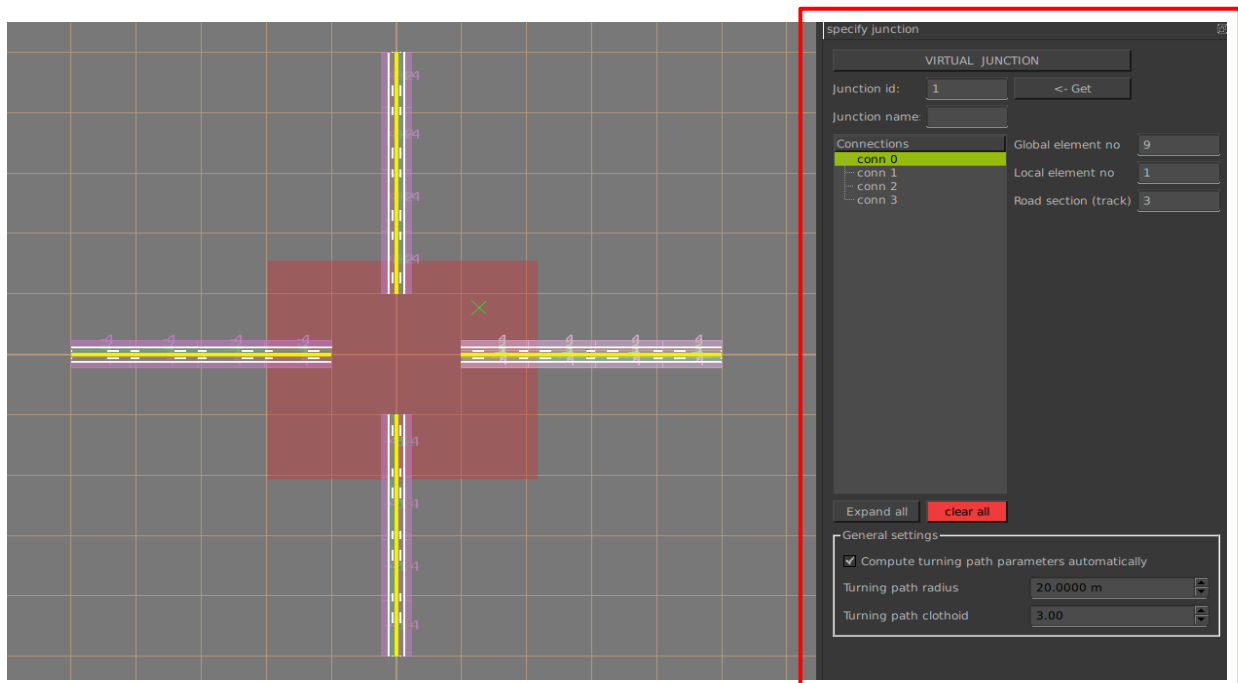
Road 1 (Case 201, 203, 204)

6. Create junction



한 점을 클릭, 대각선 방향에 한 점을 클릭하여 junction을 생성합니다. (drag x)

* junction 안에 line의 양쪽 끝이 포함되면 junction이 만들어질 수 없습니다.

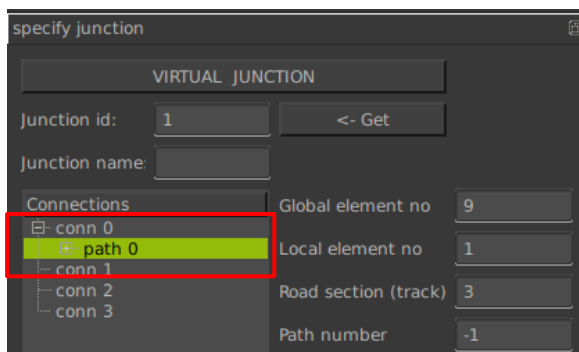
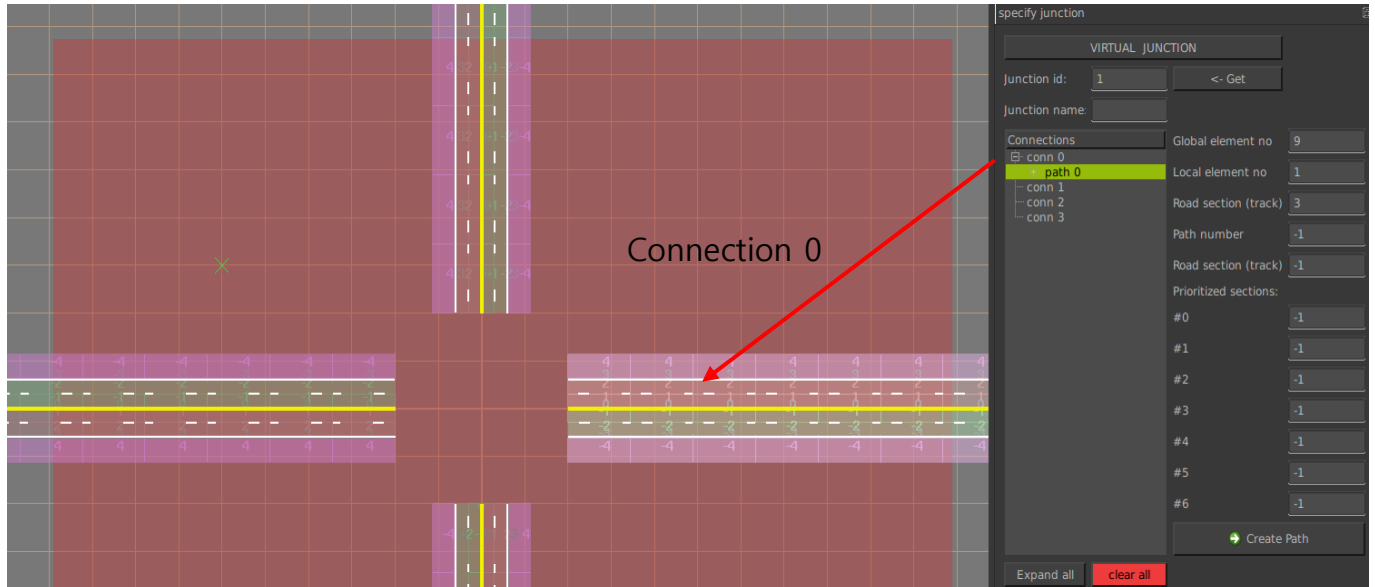


Pointer로 junction을 선택합니다. 위의 그림과 같이 junction과 track이 선택되고, 화면 오른쪽에서 specify junction 창을 확인할 수 있습니다.

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

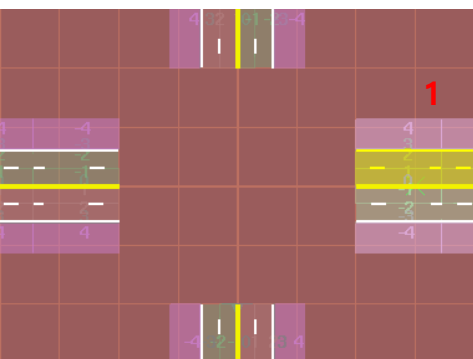
6. Create junction



Specify junction 창에서 conn 0, 오른쪽 마우스를 클릭한 후 add path 선택하여 path 0을 생성합니다.

아래의 세 그림과 같이 lane을 선택하여 create path 하면 path가 생성됩니다.

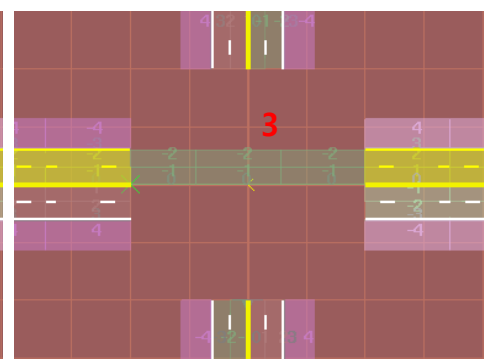
(아래 그림 : 직진 path를 생성하는 과정)



1. 선택된 connection에서 path를 형성할 lane을 선택



2. 선택된 connection에서 path가 연결될 connection의 lane을 선택

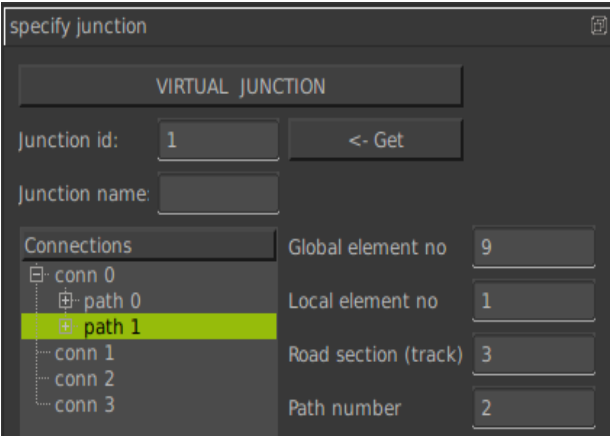


3. create path하여 path 생성

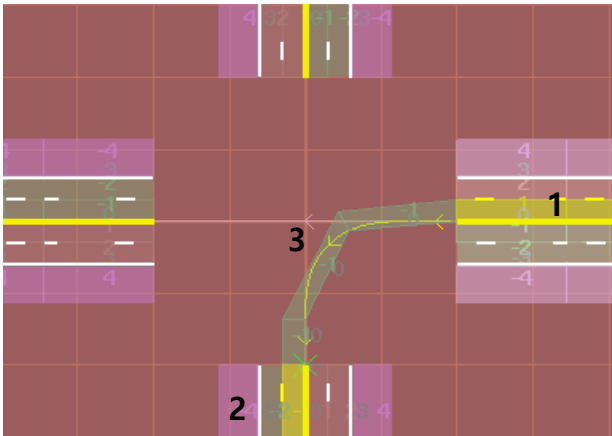
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

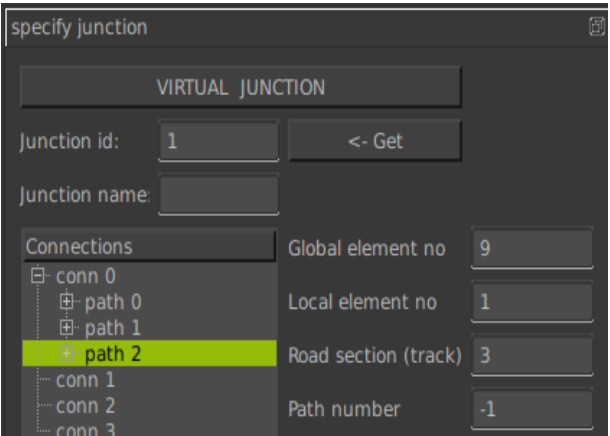
6. Create junction



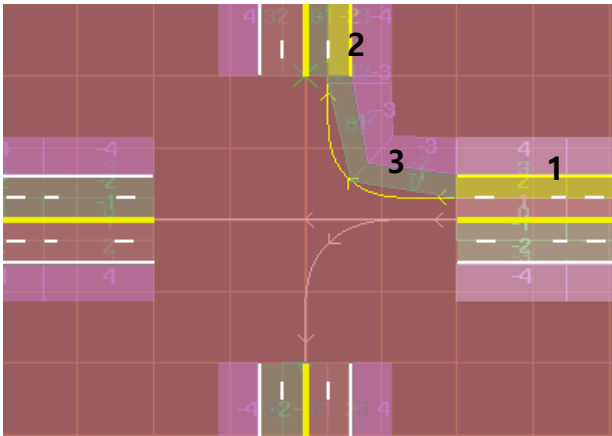
Add path하여 path 1 생성



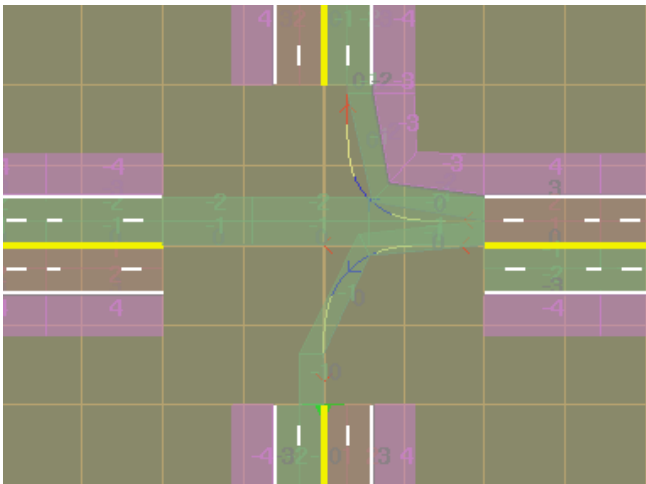
좌회전 lane 선택하여 create path



Add path하여 path 2 생성



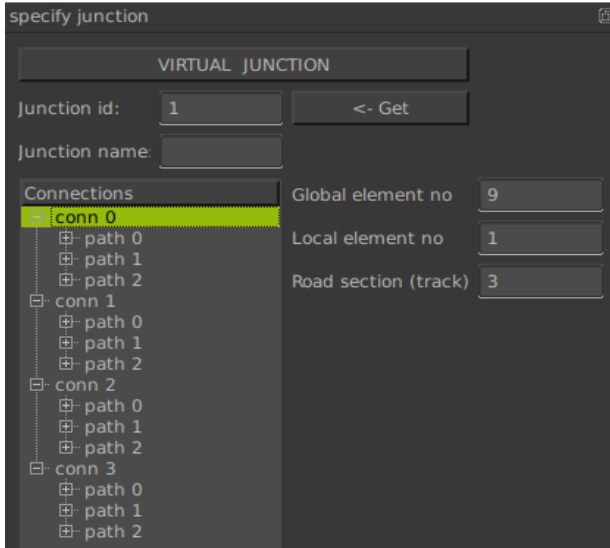
우회전 lane 선택하여 create path



3. ROD(Road Designer)

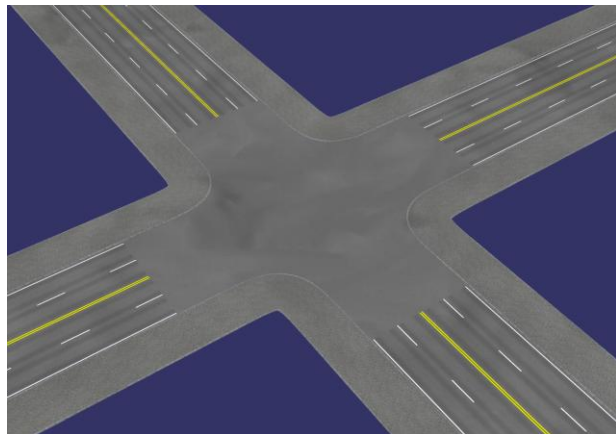
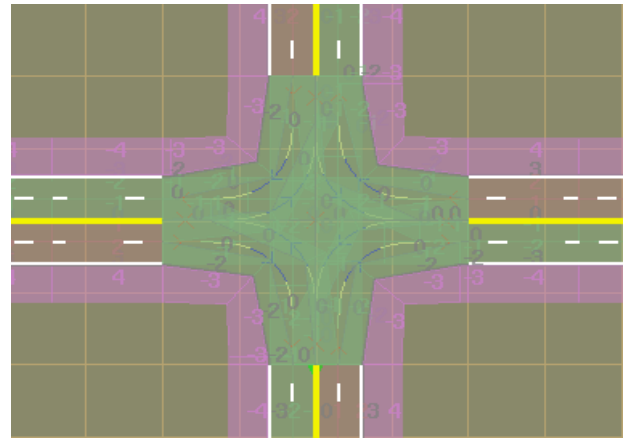
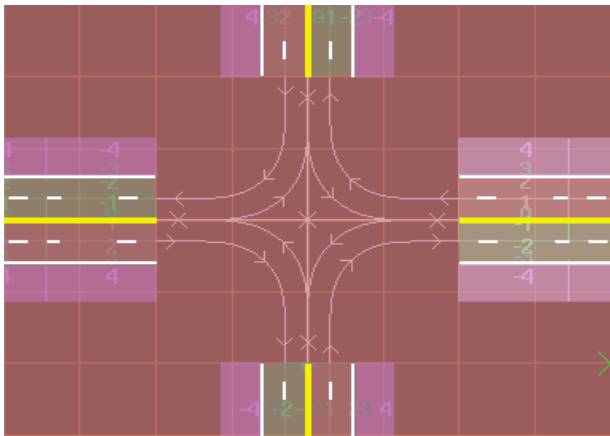
Road 1 (Case 201, 203, 204)

6. Create junction



나머지 connection도

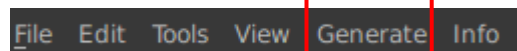
각 직진, 좌회전, 우회전 path를 생성합니다.



왼쪽의 그림과 같이 교차로 그래픽(.osgb)이
형성되는 것을 확인할 수 있습니다.

그래픽 생성 방법

1. Generate > Database



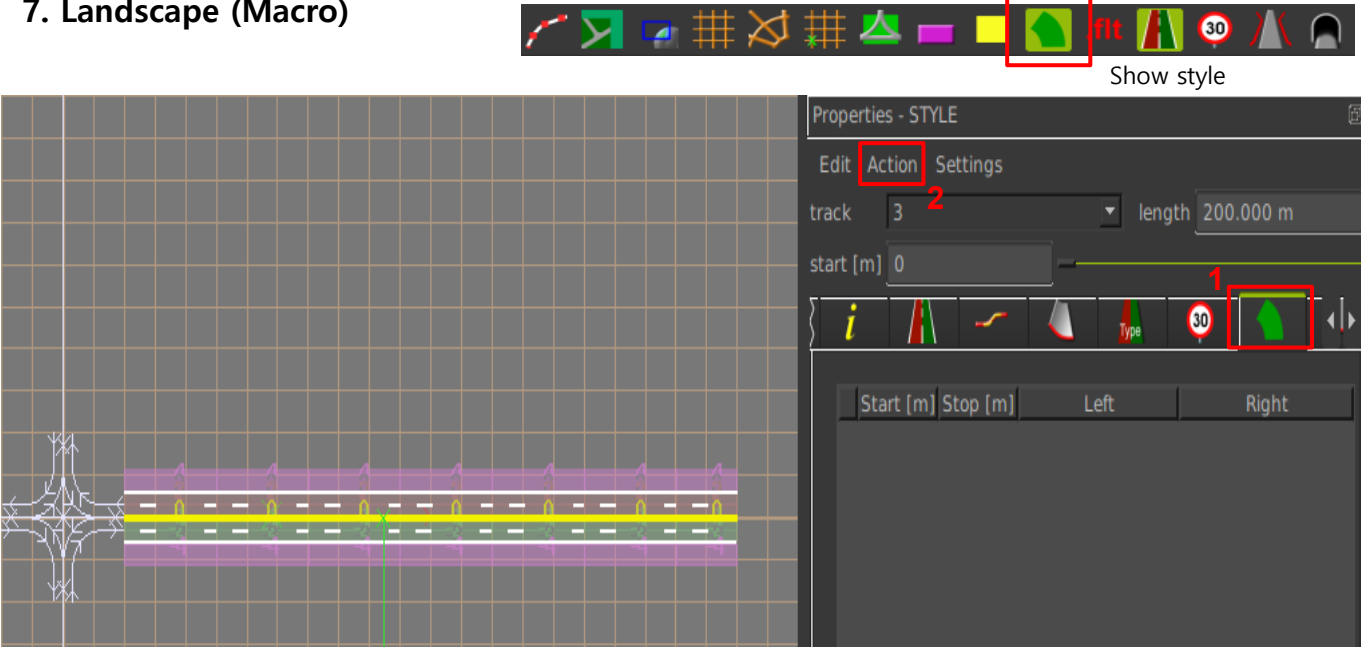
2. Generate Database 아이콘 클릭



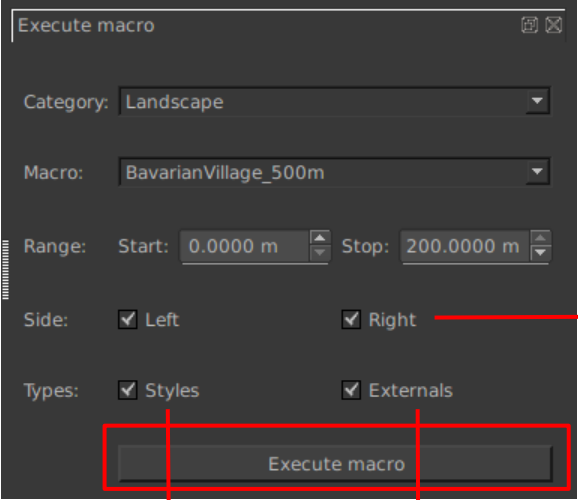
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

7. Landscape (Macro)



1. 배경 스타일을 생성할 도로를 선택한 후, 우측 Properties에서 Style을 클릭합
2. Action 탭에서 Execute Macro를 클릭합니다.



3. 원하는 Category, Macro, Range, Side, Types를 선택한 후 Execute macro 합니다.

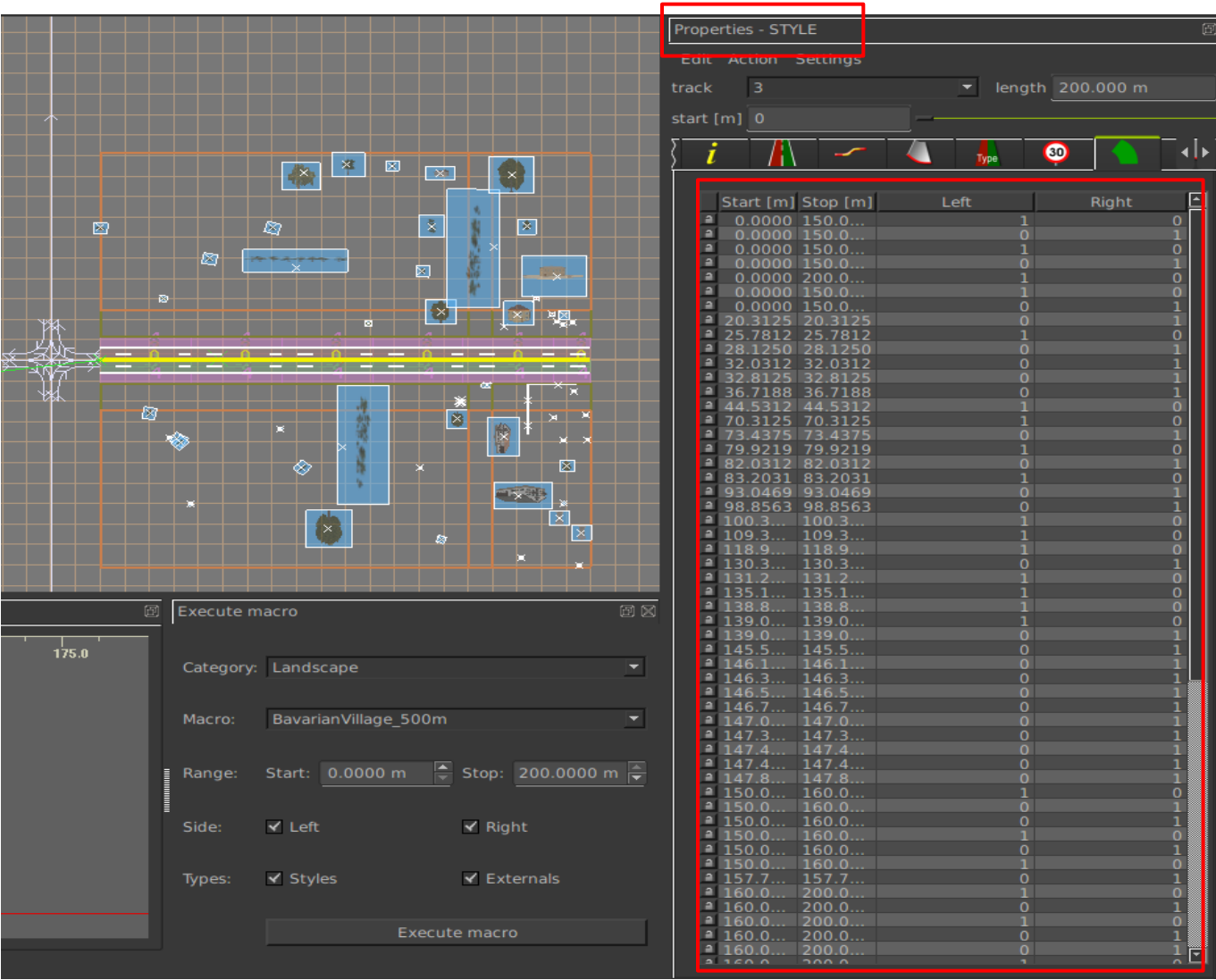
Styles: 배경 style. Ex) 초원, 언덕, 아스팔트 등

Externals: Ex) 집, 풀, 나무, 울타리 등

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

7. Landscape (Macro)



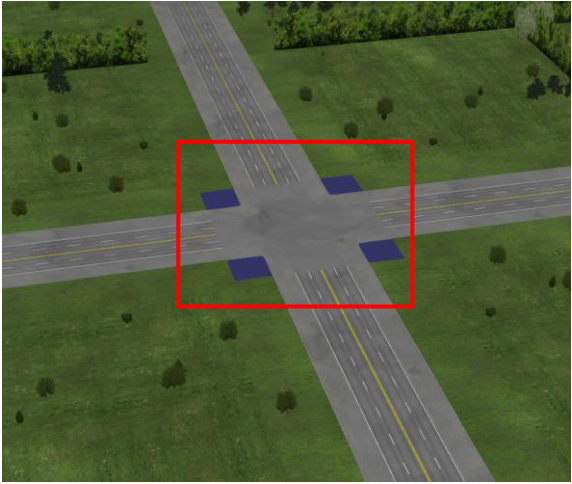
Properties > Styles에 생성된 styles를 확인할 수 있습니다.

같은 방법으로 나머지 교차로 Track에 배경을 생성합니다.

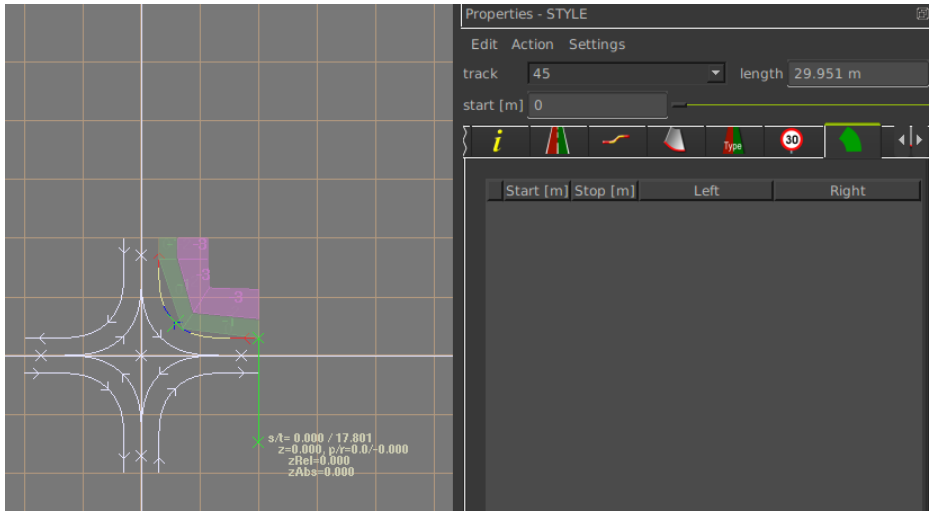
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

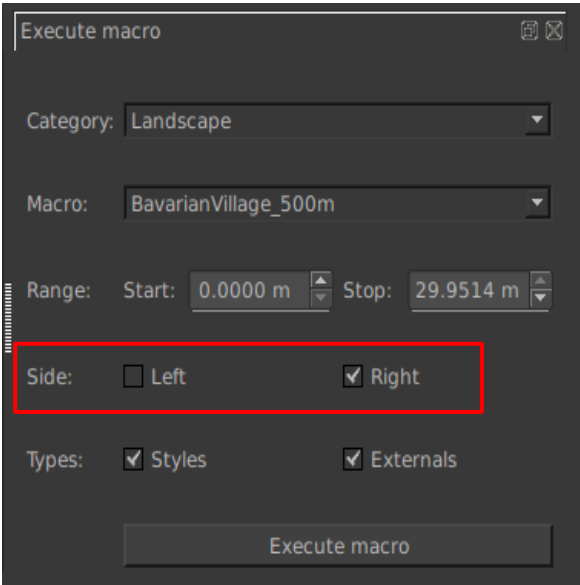
7. Landscape (Macro)



교차로 코너 부분에도 같은 방법으로 배경을 생성합니다.



우회전 path를 선택하여 교차로 코너에 배경을 생성합니다.



우회전 path의 방향을 기준으로 오른쪽에 배경을 생성해야 합니다.

Side는 right만 선택하여 배경을 생성합니다.



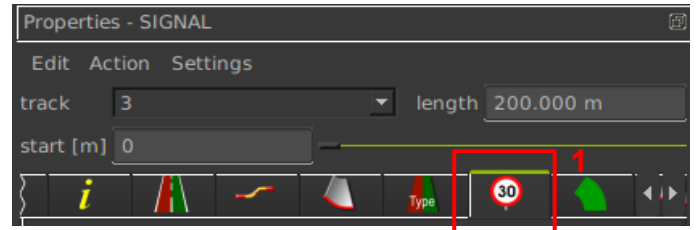
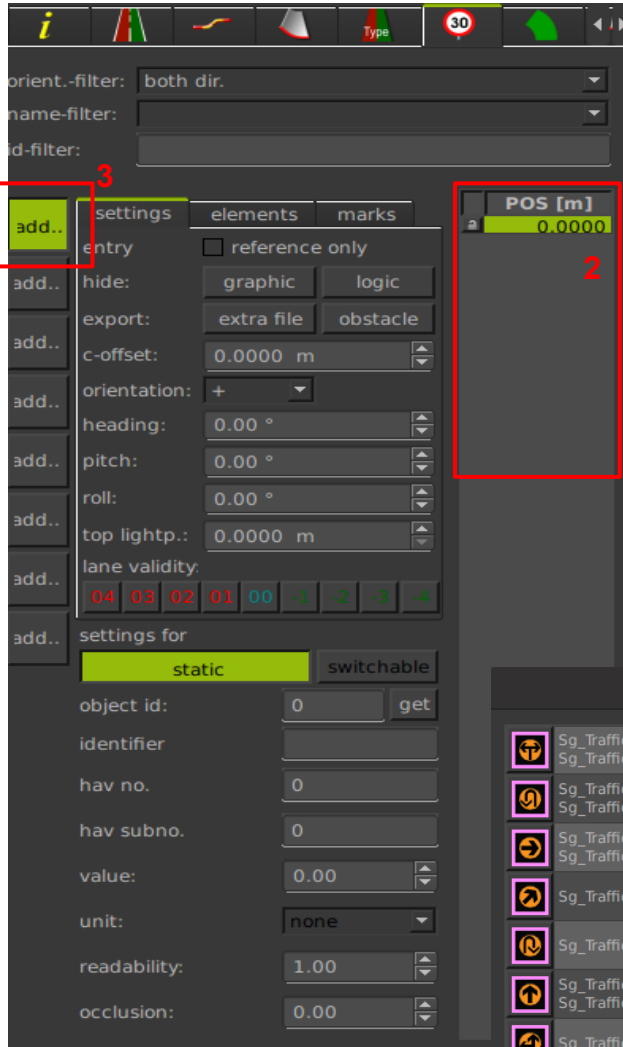
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

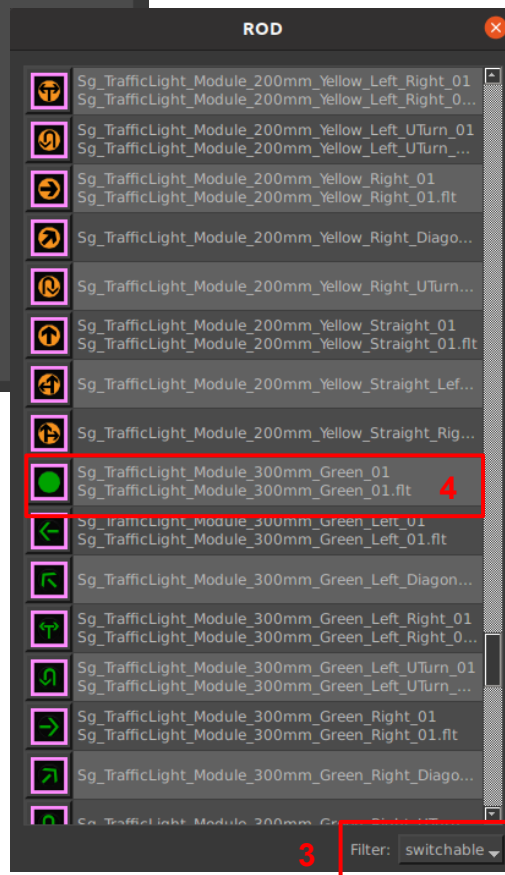
8. Create Traffic Lights



Show signal



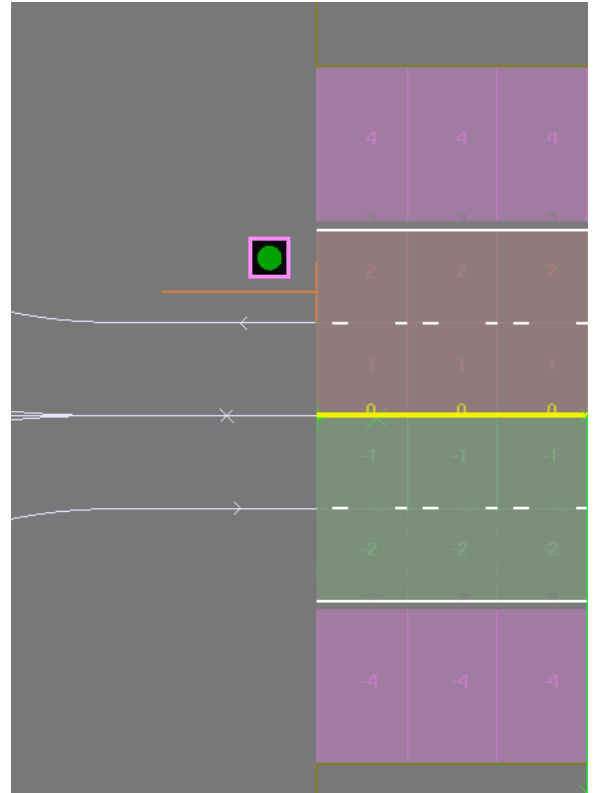
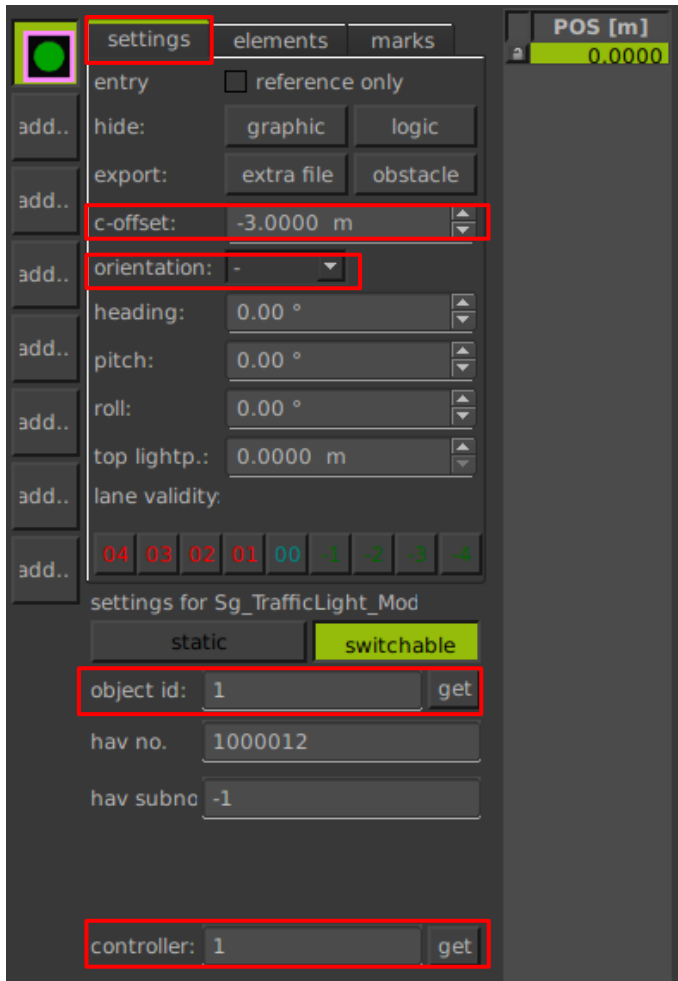
1. 위의 그림과 같이 Signal 탭 클릭
2. POS > new 선택 (오른쪽 마우스 클릭)
3. add > new > switchable
4. Sg_TrafficLight_Module_300mm_Green_01



3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

8. Create Traffic Lights



Settings

- c-offset : reference line으로부터 떨어진 거리
- orientation : 정방향 (+, green), 역방향 (-, red)
- controller ID : 신호 전체 controller ID
- object ID : 각 신호에 부여된 고유 ID

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

8. Create Traffic Lights

신호 순서



The image displays three screenshots of the ROD (Road Designer) software interface, showing the configuration of traffic lights. Each screenshot highlights specific settings for a different traffic light object.

Left Screenshot (Object ID: 2):

- Settings for **Sg_TrafficLight_Mod** (switchable).
- Object ID: 2 (highlighted).
- Controller: 1 (highlighted).
- C-offset: -3.6000 m (highlighted).
- Orientation: - (highlighted).

Middle Screenshot (Object ID: 3):

- Settings for **Sg_TrafficLight_Mod** (switchable).
- Object ID: 3 (highlighted).
- Controller: 1 (highlighted).
- C-offset: -3.2000 m (highlighted).
- Orientation: - (highlighted).

Right Screenshot (Object ID: 4):

- Settings for **Sg_TrafficLight_Mod** (switchable).
- Object ID: 4 (highlighted).
- Controller: 1 (highlighted).
- C-offset: -2.8000 m (highlighted).
- Orientation: - (highlighted).

1. left-turn / attention / stop signal 아이콘 설정
2. 각 신호 사이즈(가로 * 세로 = 400 *400)에 맞추어 c-offset 설정

orientation : 역방향 신호 (-) 설정

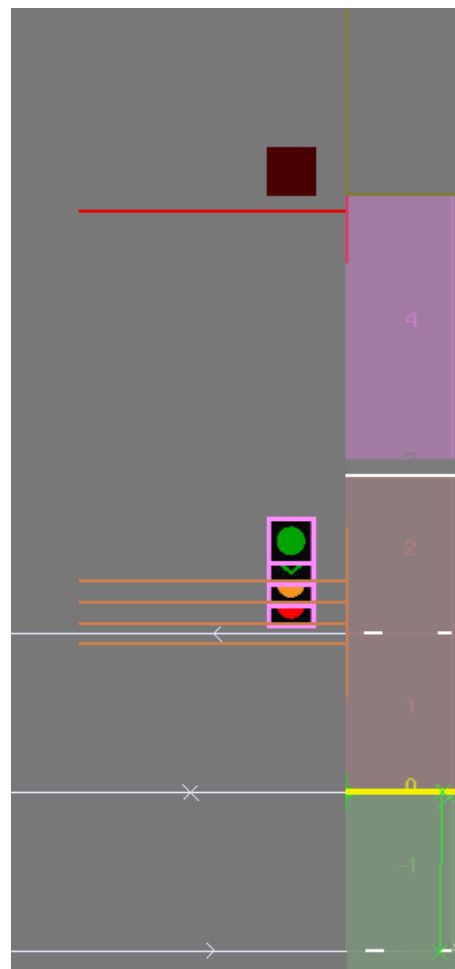
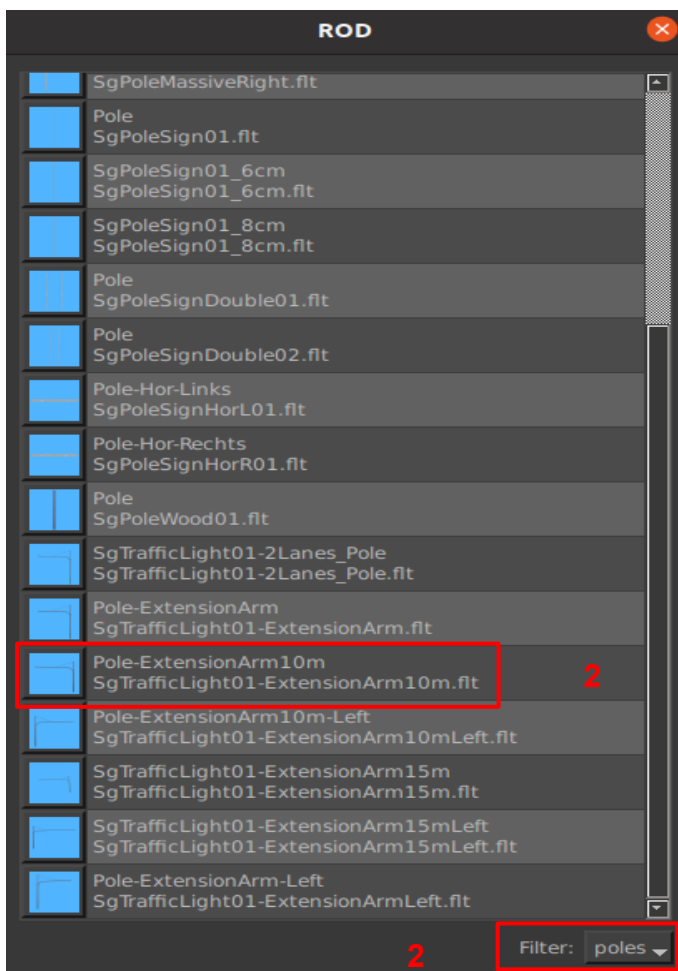
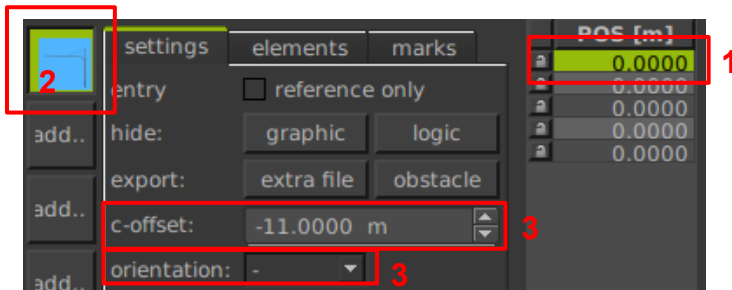
object id : get을 눌러 새로운 id를 부여

controller id : controller는 동일한 번호로 부여

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

8. Create Traffic Lights



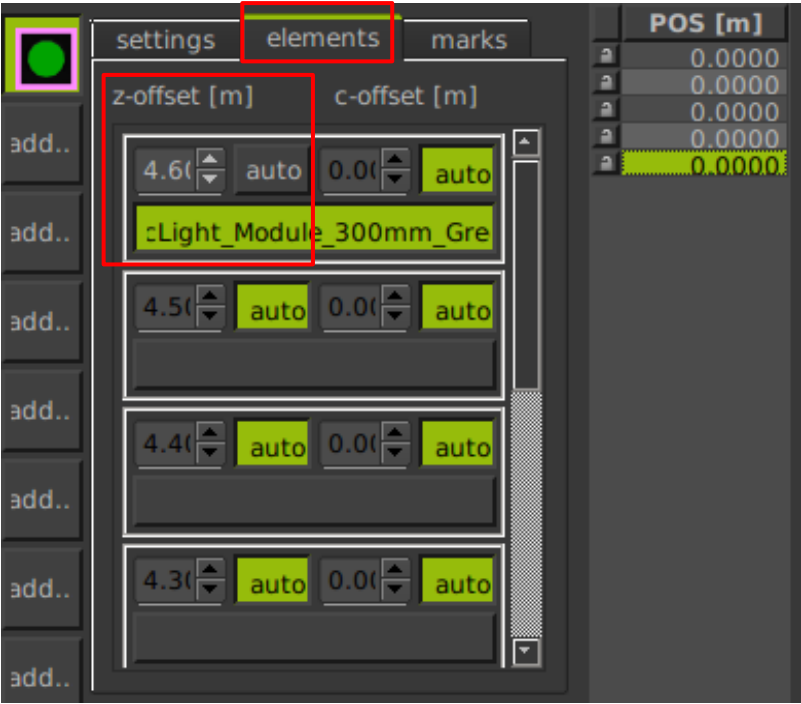
1. pole을 위한 new position 생성
2. add > new > poles > Pole-ExtensionArm10m
3. c-offset 및 orientation 설정

오른쪽 위 그림과 같이 pole의 위치를 확인 할 수 있습니다.

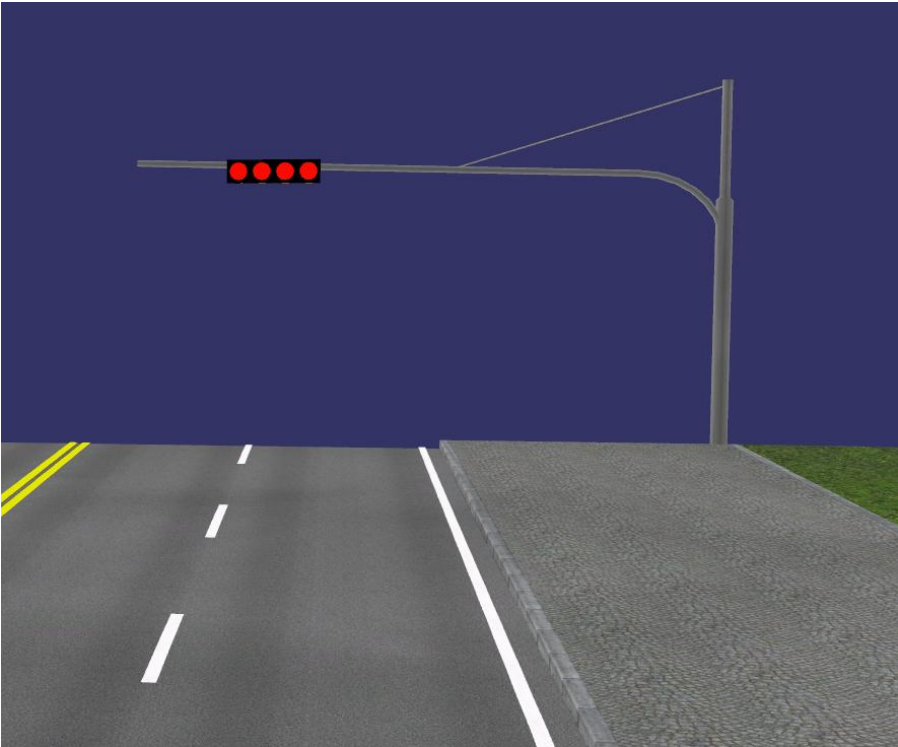
3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

8. Create Traffic Lights



Pole의 높이에 맞추어 각 신호의 z-offset을 설정
ex) 4.6m

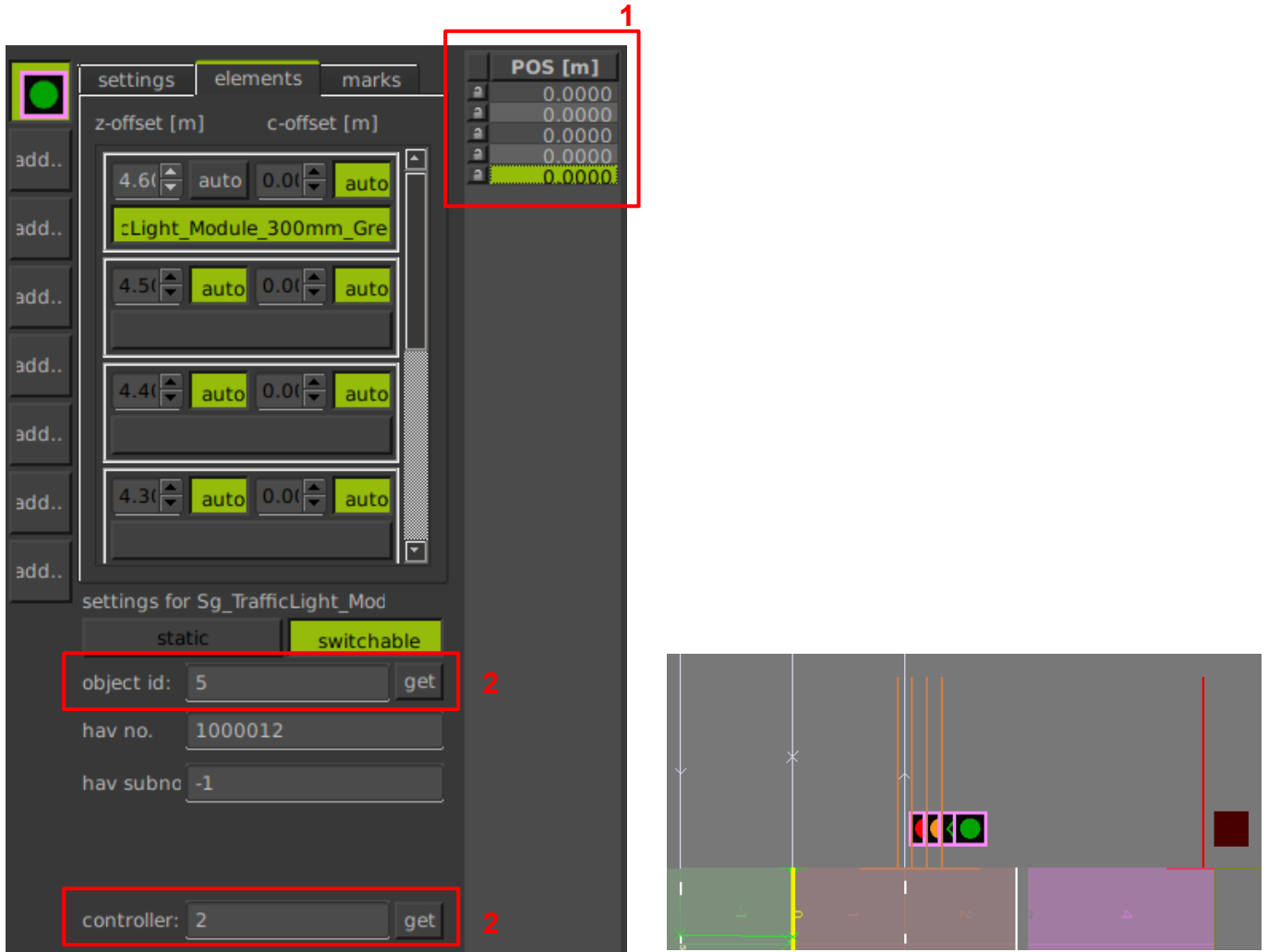


* 그래픽에서 신호가 red light로 보이는 것이 정상입니다.

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

8. Create Traffic Lights



1. 앞서 만든 신호등(신호 4개, pole 1개)을 복사합니다.

신호등이 존재하는 track의 signal에 신호등 속성을 붙여 넣습니다.

같은 position에 신호등이 복사된 것을 확인할 수 있습니다.

2. 두 개의 신호등이 중복된 controller id, object id를 사용하고 있으므로,
두 번째 신호등

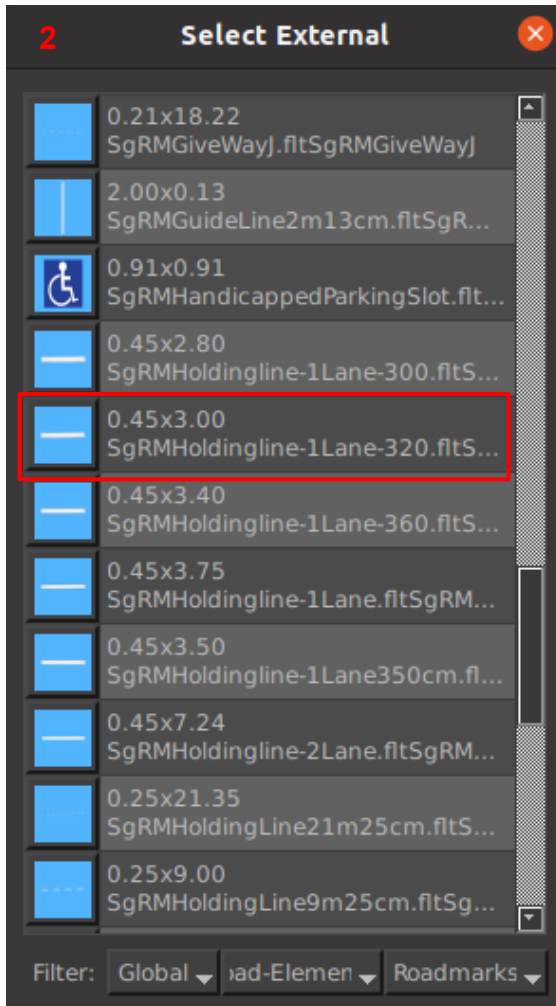
- controller id : 2를 부여합니다.

- object id : 5 / 6 / 7 / 8을 부여합니다. (get 클릭)

3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

9. Create Stop Line



1. track 선택 > 오른쪽 마우스 클릭 >
3D model > add single

2. Select External :

Global > Road-Elements > Roadmarks

3. 0.45*3.00 정지선 선택한 후 track 위의 한 점 클릭
(도로 너비에 따라 정지선 사이즈 변경 가능).

Ex) 도로 폭이 6m, 3m 길이의 정지선 2개 필요

4. 도로에 생성된 정지선을 선택하여

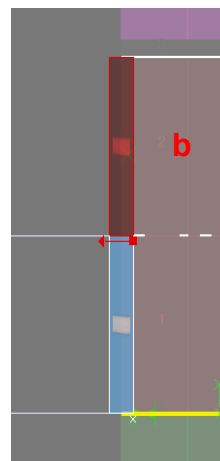
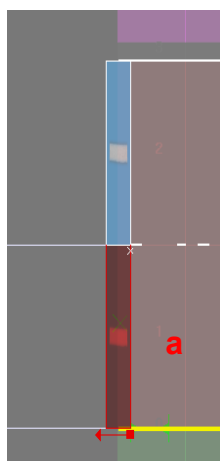
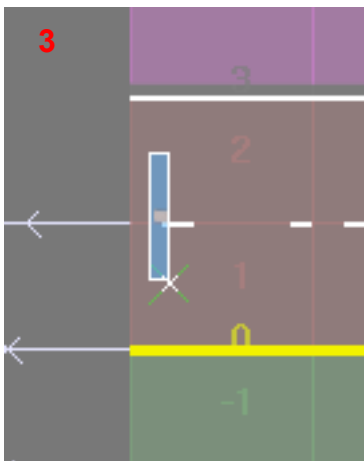
Define EXTERNAL properties에서 속성을 정의합니다.

Ex) a // s-offset : 0.225m / t-offset : -0.1m

b // s-offset : 0.225m / t-offset : 2.9m

5. 나머지 track에도 정지선을 생성합니다.

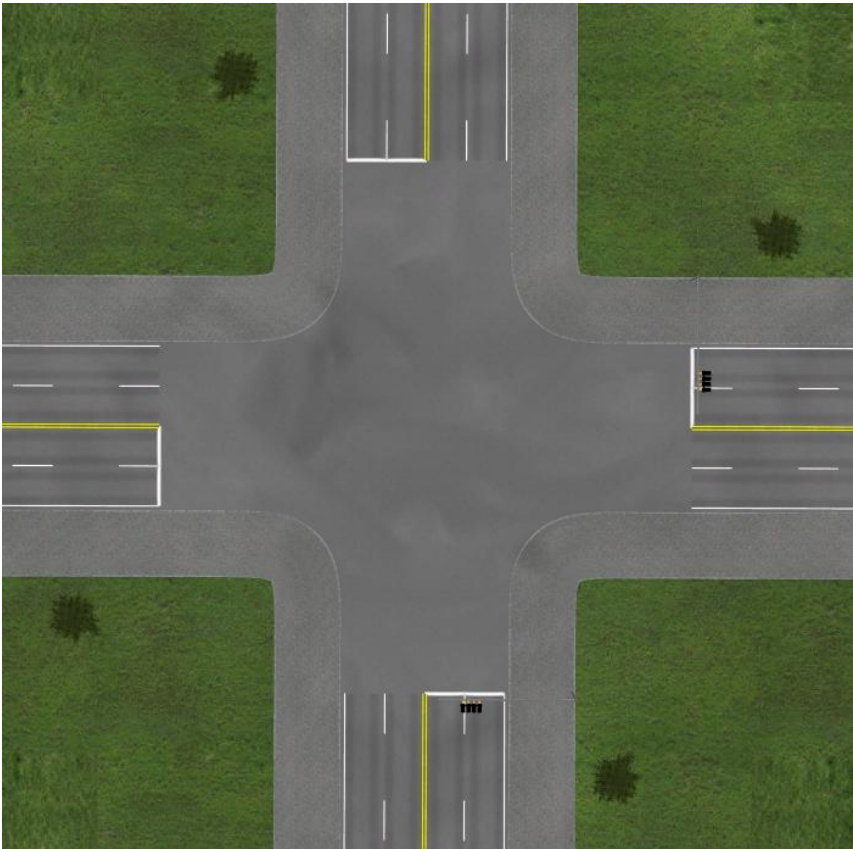
* style 복사 붙여넣기 가능



3. ROD(Road Designer)

Road 1 (Case 201, 203, 204)

10. 결과



4

ScenarioEditor

Road 1_Case 201



- 사고 상황 : 신호기에 의해 교통정리가 이루어지고 있는 교차로에서 서로 다른 도로를 이용하여 녹색 신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 A차량과 적색신호에 교차로에 진입하여 직진 중인 B차량이 충돌한 사고이다.
- 모델링 요소
 1. 시나리오 환경에서 Configure Traffic Lights 항목을 이용하여 신호등을 제어한다.
 2. A차량과 B차량 생성.
 3. Trigger 생성하여 사고 상황 연출.

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

0. Generate OpenDRIVE, Database file in ROD

File Edit Tools View **Generate** Info

xodr : ROD > Generate > OpenDrive

osgb / ive / flt : ROD > Generate > Database

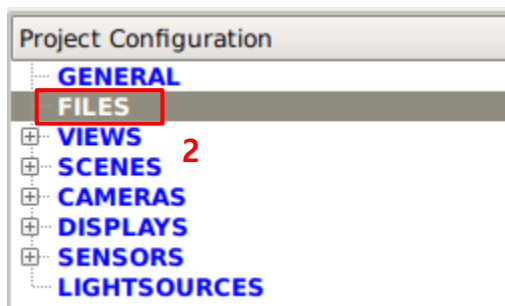
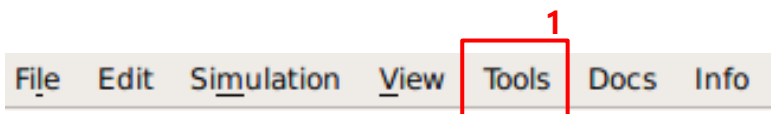
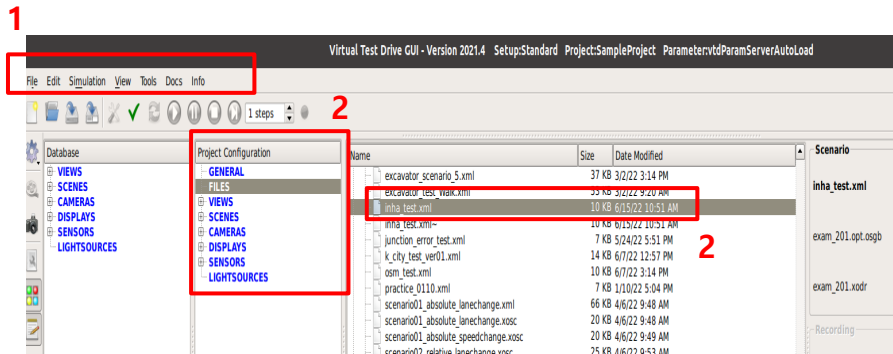
* output file의 기본 format은 osgb입니다.

* Project Settings > DB Generation > General > Output file format에서
ive, flt format으로 변경 가능합니다.

Project Settings



1. Open ScenarioEditor



Name	Size	Date Modified
intra_test.xml	10 KB	6/15/22 10:51 AM
intra_test.xml~	10 KB	6/15/22 10:51 AM

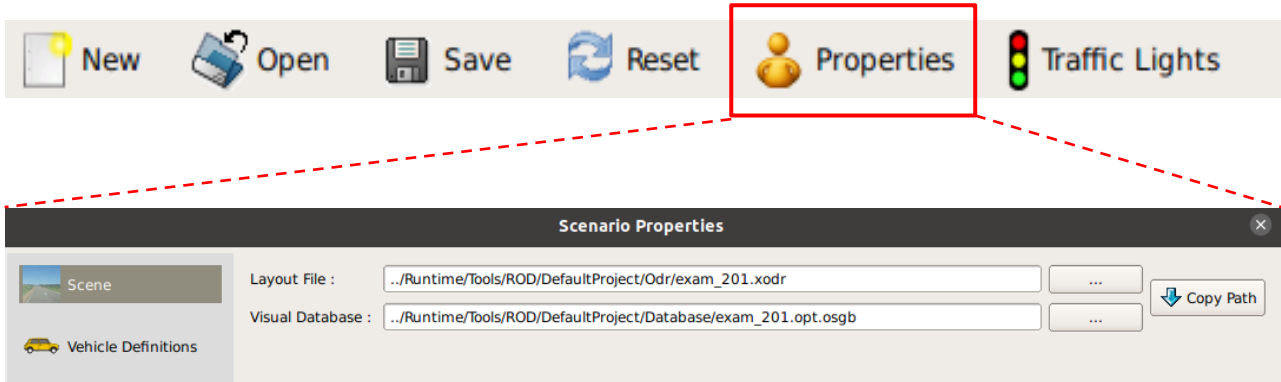
1. VTD > Tools > Scenarioeditor > Open(ctrl+o) > test.xml

2. VTD > Project Configuration > FILES > Scenarios > test.xml > Edit Scenario

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

2. Scenario Properties



Layout File 경로 :

VIRES > VTD2025.2 > Runtime > Tools > ROD > DefaultProject > Odr > (exam_201.xodr)

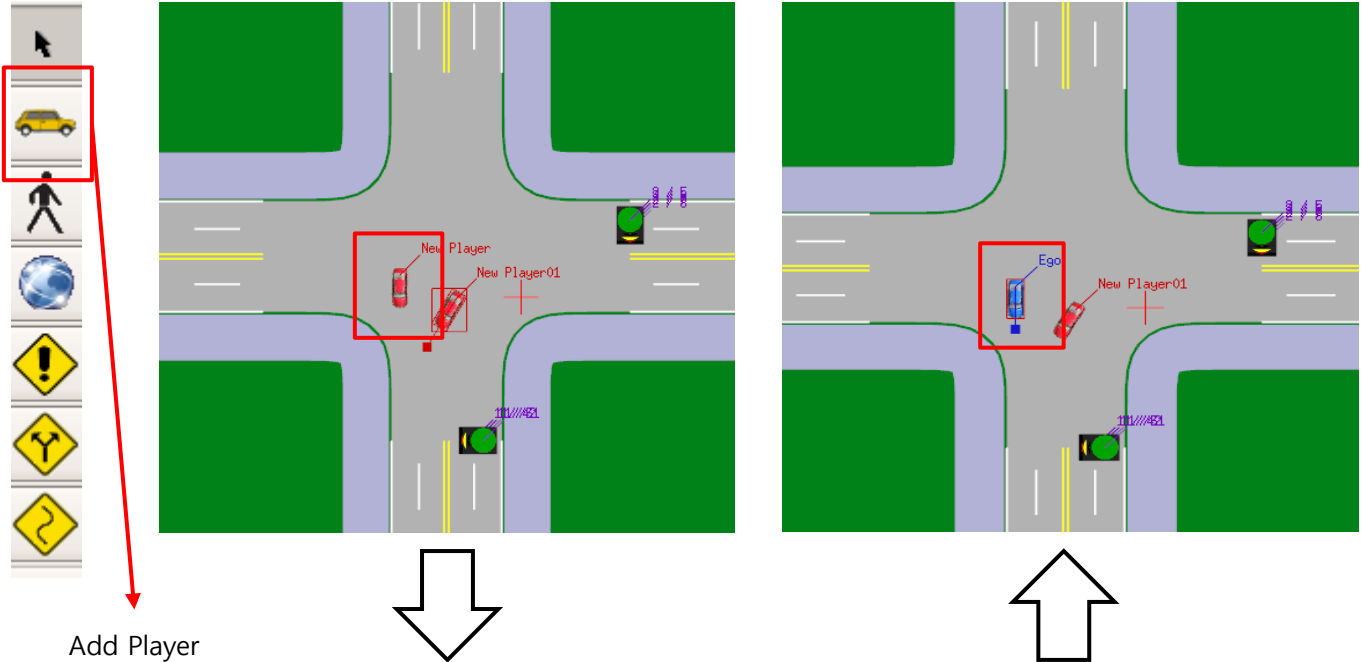
Visual Database 경로 :

VIRES > VTD2025.2 > Runtime > Tools > ROD > DefaultProject > Database > (exam_201.opt.osgb)

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

3. Create Scenario - Player



Player Properties of "Ego"

Initialisation Actions

Player

Name	Ego	Position Type	Absolute
Vehicle	AlfaRomeo_Brera_10_BiancoSpin	Pivot	
Driver	DefaultDriver	Distance	5.00 [m]
☒ Adapt to Vehicle Type		Lane	0 [+L/-R]
Animation	External	Offset	0.00 [m]
Speed	0.00 [km/h]	Orientation	Same Direction
Align to Road	☒ yes	Permanent Lane Offset	☐ -0.63 [m]

1. Add Player를 클릭하여 new player 차량 2대를 생성합니다.
2. 한 차량을 더블 클릭하여 Player Properties 창을 띄우고, Player의 Name, Vehicle, Animation을 설정합니다.

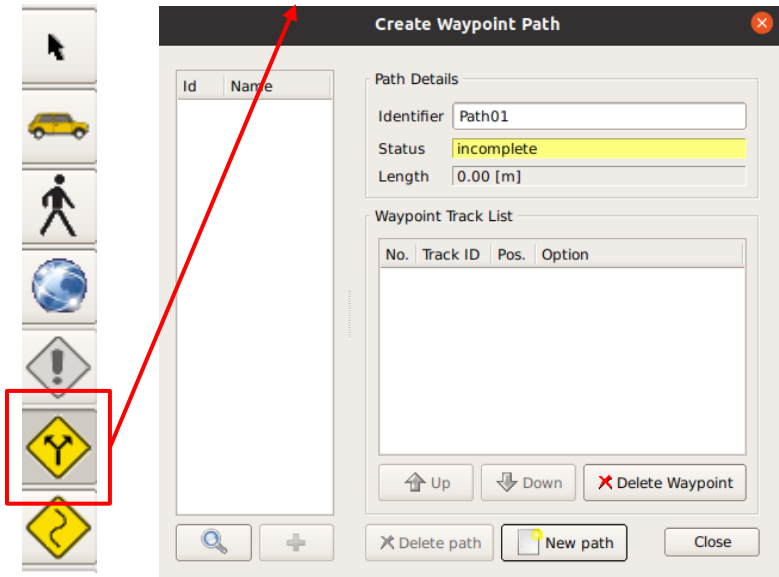
- * 시나리오 안에서 External 차량은 한 대만 존재해야 합니다.
(External은 대개 제어 차량으로 설정합니다.)
- * 나머지 player는 Internal로 설정합니다.

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

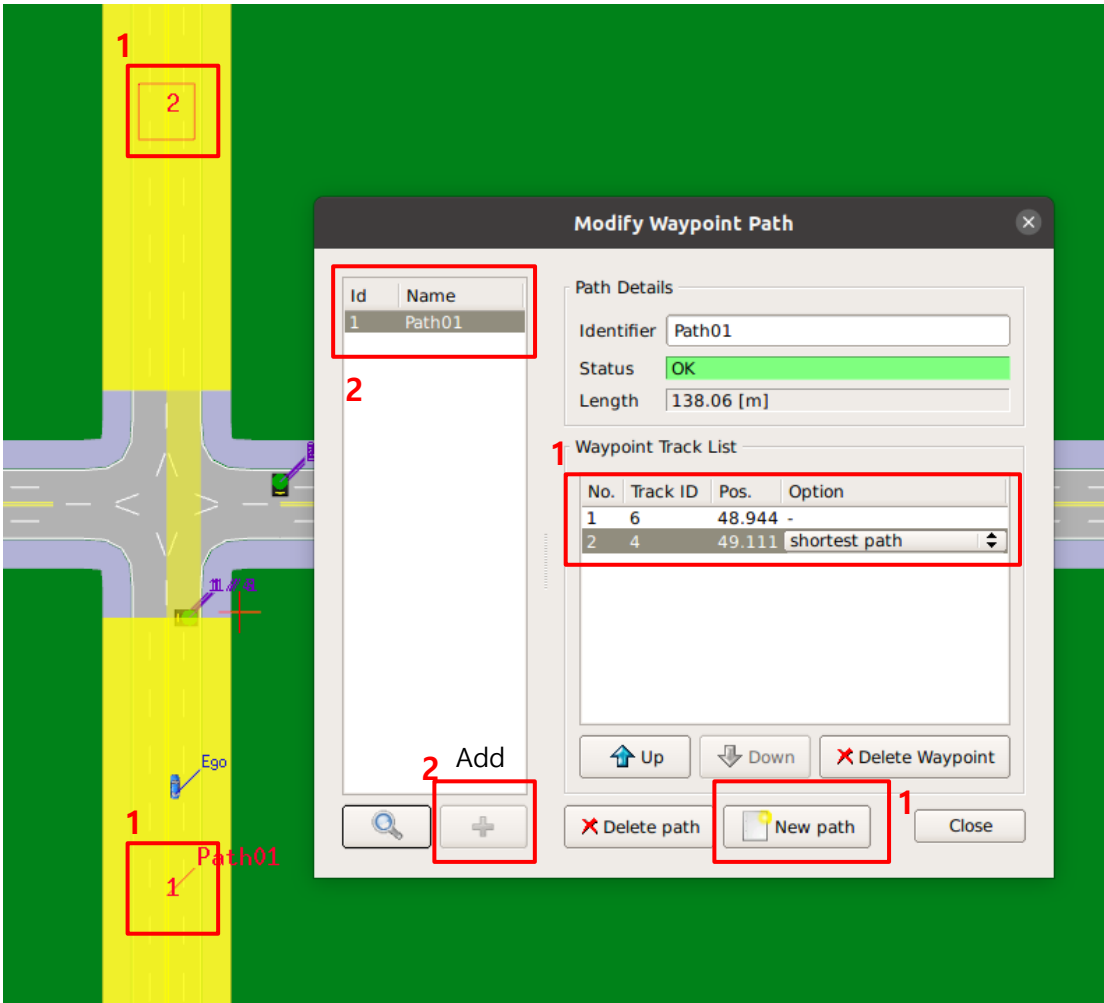
3. Create Scenario - Path

Create Waypoint Path



Create Waypoint Path > New path

- 1. Ego의 path 지정
Ego가 주행하는 방향으로 Waypoint를 각 Track에 지정합니다.
- 2. Add
 - * Add를 하지 않으면 path가 저장되지 않습니다.
- 3. Path01 생성 완료
- 4. 위와 같은 방법으로 New player의 path를 설정합니다.



4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

3. Create Scenario - Path

The screenshot shows the 'Player Properties of "Ego"' dialog box. The 'Initialisation' tab is selected. The 'Position Type' is set to 'Route'. The 'Route' section is expanded, showing the following settings:

- Waypoint Path: Path01
- Start Pos: 16.94 [m]
- Start Lane: 1
- End Action: continue

Other settings visible include:

- Name: Ego
- Vehicle: AlfaRomeo_Brera_10_BiancoSpin
- Driver: DefaultDriver
- Adapt to Vehicle Type: ☒
- Animation: External
- Speed: 0.00 [km/h]
- Align to Road: ☒ yes
- Distance: 5.00 [m]
- Lane: 0 [+L/-R]
- Offset: 0.00 [m]
- Orientation: Same Direction
- Permanent Lane Offset: ☐ 0.00 [m]

Path 생성 후, 각 player에 해당하는 path를 적용해야 합니다.

Player Properties > Position Type > Route

Waypoint Path: 해당하는 path를 선택합니다.

Start Pos: path의 start point 기준으로 player의 위치를 설정합니다.

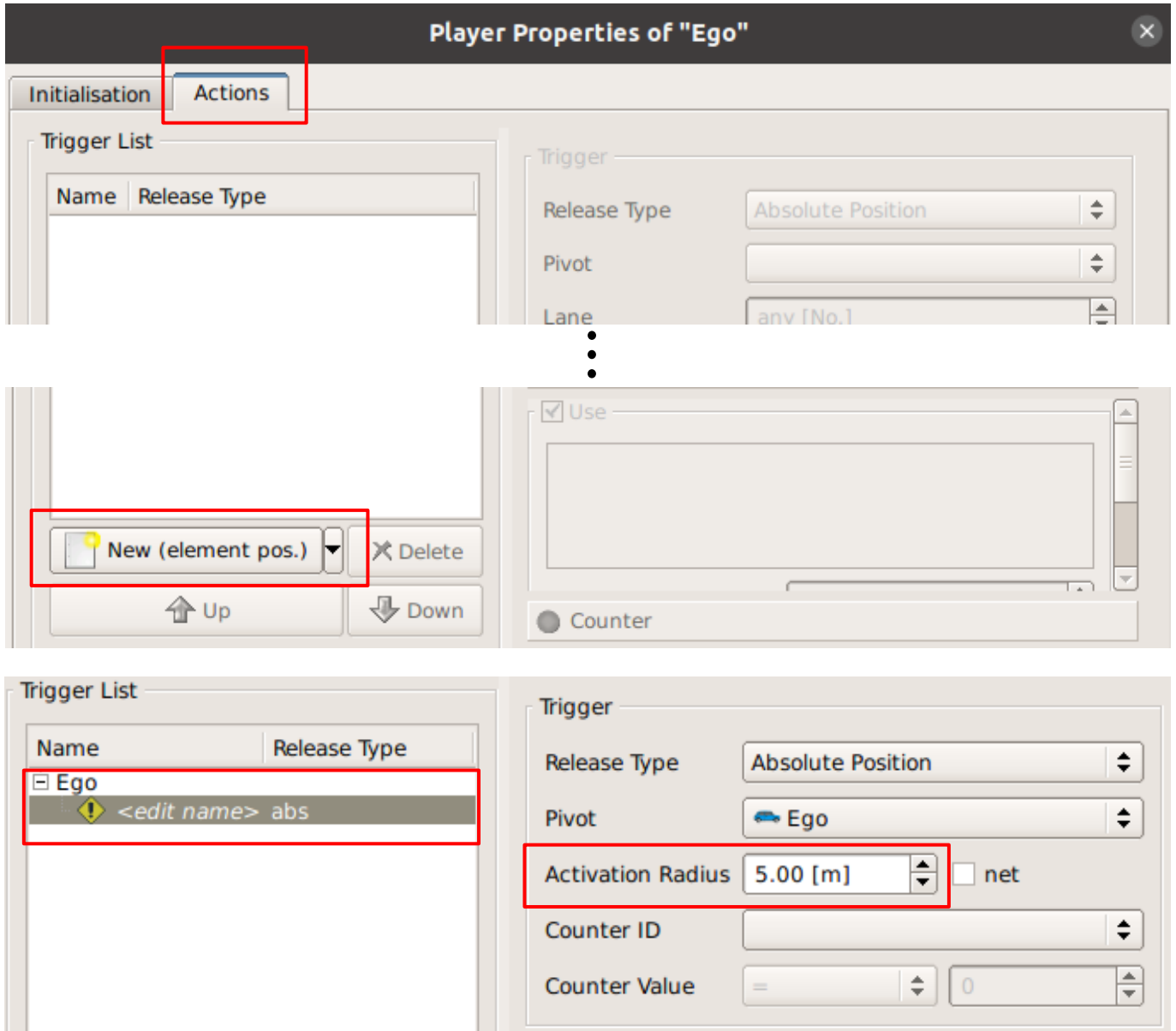
* 마우스로 player의 위치를 변경할 수 없습니다. 거리를 조절하여 초기 위치를 설정합니다.

Start Line: player의 출발 차선을 설정합니다.

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

3. Create Scenario - Action



Player Properties > Actions > Trigger List > New (element pos.)

Trigger를 생성하면 왼쪽의 그림과 같이 5m의 Activation Radius가 생성되는 것을 확인 할 수 있습니다.

* Trigger는 drag하여 trigger 발생 위치를 변경할 수 있습니다.

* Activation Radius는 시나리오에 따라 변경할 수 있습니다.

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

3. Create Scenario - Action

The image shows two configuration panels from the Scenario Editor. The top panel is for 'Lane Change' and the bottom panel is for 'Speed Change'. Both panels have a green circle icon and a 'Use' checkbox which is checked. In the 'Lane Change' panel, the 'Direction' dropdown is set to '0 [+L/-R]', 'Type' is 'Custom', 'Time' is '3.0 [s]', and 'Force' is checked. In the 'Speed Change' panel, the 'Rate' is '4.00 [m/ss]', 'Target Speed' is '50.00 [km/h]', 'Force' is checked, and 'Delay Time' is '0.0 [s]'. Red boxes highlight the 'Lane Change' title, the 'Direction' dropdown, the 'Speed Change' title, and the 'Target Speed' dropdown.



시나리오 201 : A 차량과 B 차량
이 서로 직진 주행을 하다가 충돌
이 발생한 케이스

Lane Change : 직진을 하는 동안 A 차량이 lane을 변경하지 않도록 Direction을 0으로 설정

* left : + / right : -

* 트리거 위치를 이동하여 해당 위치에서 lane을 변경할 수 있습니다.

Speed Change : A 차량의 speed를 50kph 정속 주행하도록 설정합니다.

* Initialisation > Player Speed에서 초기 속도를 지정해줄 수 있습니다.

* 트리거 위치를 이동하여 해당 위치에서 주행 속도에 변화를 줄 수 있습니다.

B 차량에도 위와 같이 trigger를 적용하여 충돌상황을 재현합니다.

A configuration panel for a trigger. It has a 'Release Type' dropdown set to 'Absolute Position' and a 'Pivot' dropdown set to 'Ego'. A red box highlights the 'Release Type' dropdown.

A configuration panel for a trigger. It has a 'Release Type' dropdown set to 'Relative Position' and a 'Pivot' dropdown set to 'Ego'. A red box highlights the 'Release Type' dropdown.

Trigger release type에 따라 이벤트를 다르게 구현할 수 있습니다.

* Trigger가 Absolute Position이면 해당 위치에서만 trigger가 발동됩니다.

* Trigger가 Relative Position이면 trigger가 pivot에 relative되어 trigger가 항상 발동됩니다.

4. ScenarioEditor

Road 1_Case 201

3. Create Scenario – play scenario

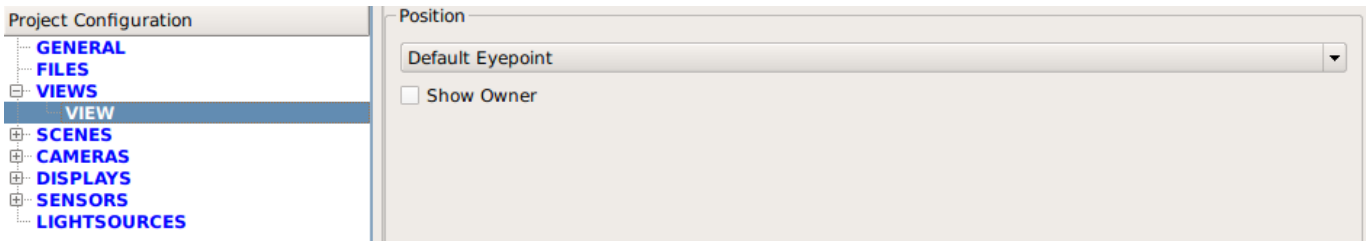


Apply configuration



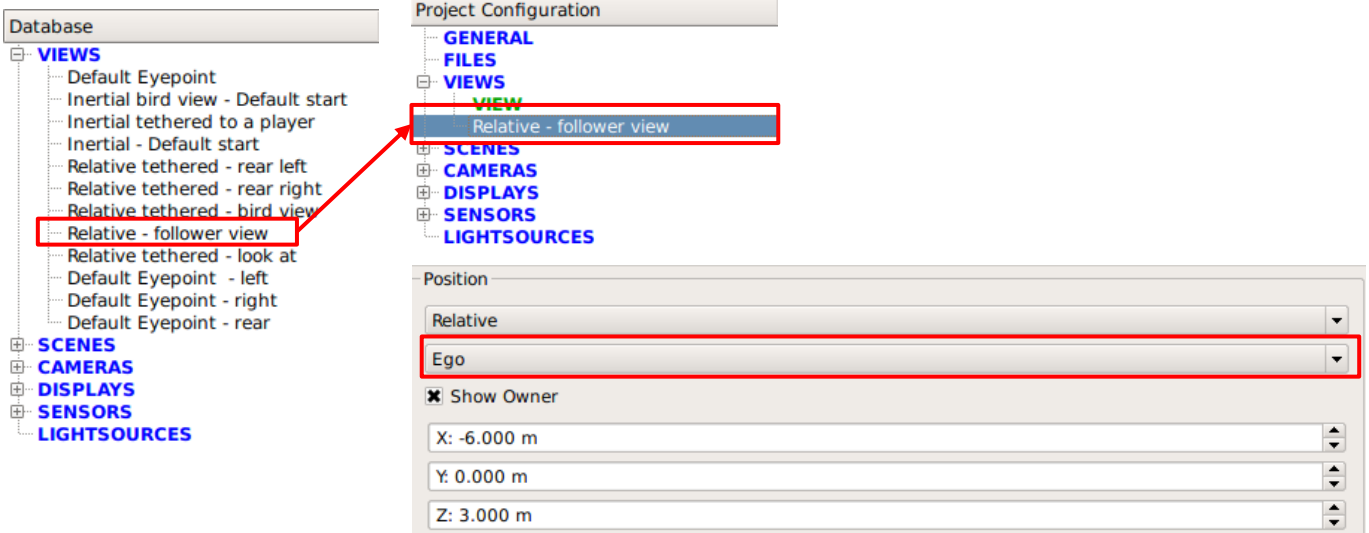
Play

1. ScenarioEditor > save file
2. VTD > Apply Configuration 후 mainRS 창 생성
3. Play



* 주행 관점 변경

- Project Configuration > VIEWS > VIEW (double click)



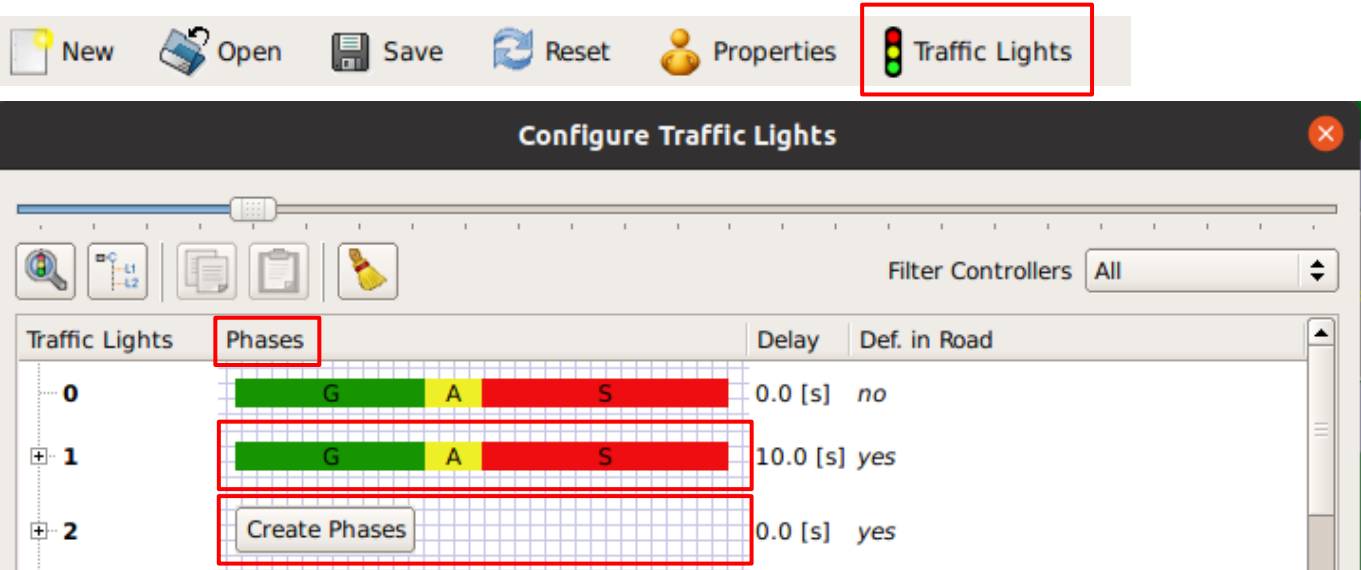
* 주행 관점 변경

1. Database > VIEWS > Relative – follower view
더블 클릭하여 Project Configuration > VIEWS에 적용합니다.
2. Project Configuration > VIEWS > follower view 더블 클릭하여 시나리오에 적용합니다.
주행 관점을 각 player 별로 확인할 수 있습니다. Ex) ego, new player01, new player02 등

4. ScenarioEditor

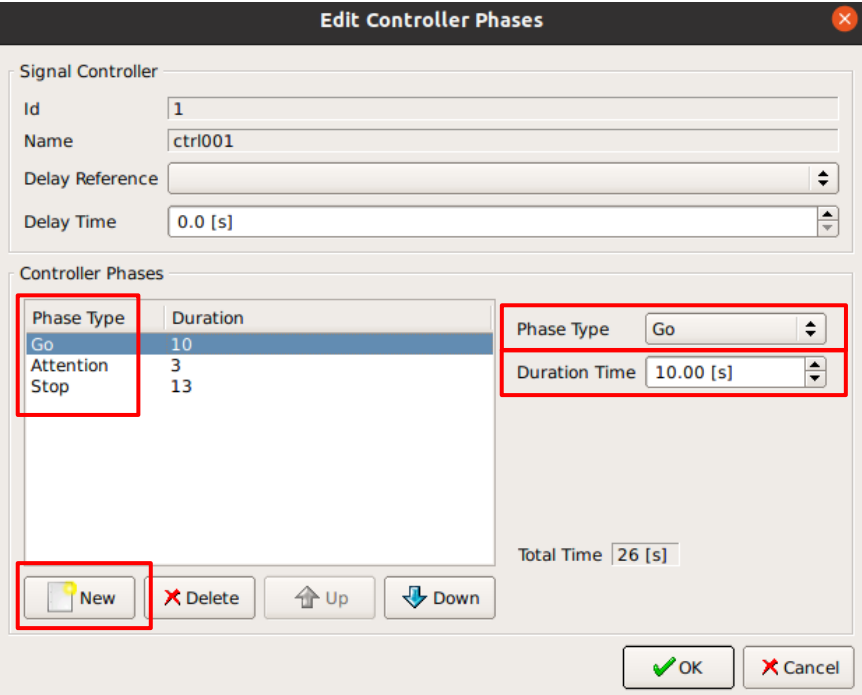
Road 1_Case 201

3. Create Scenario – Configure Traffic Lights



신호 Controller Phases

- 막대 더블 클릭 or Create Phases 클릭



Edit Controller Phases > New : Phases 생성

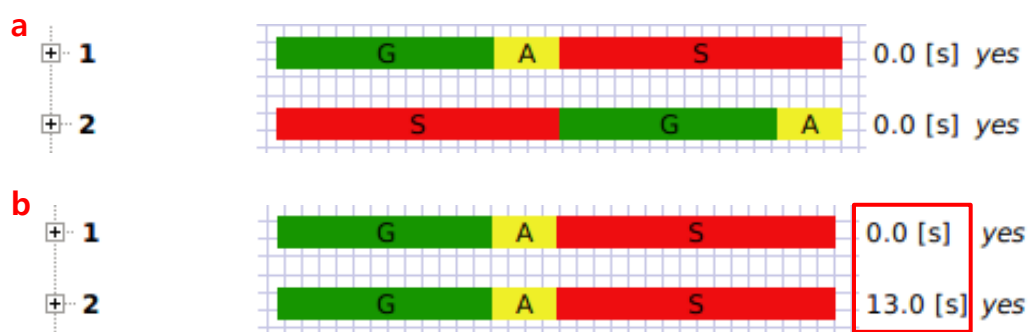
시나리오 상황을 연출할 수 있도록 각 phase의 type과 duration을 설정합니다.



4. ScenarioEditor

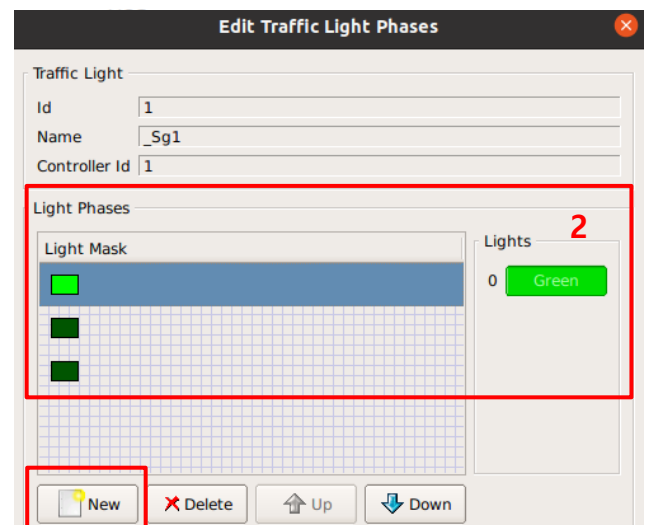
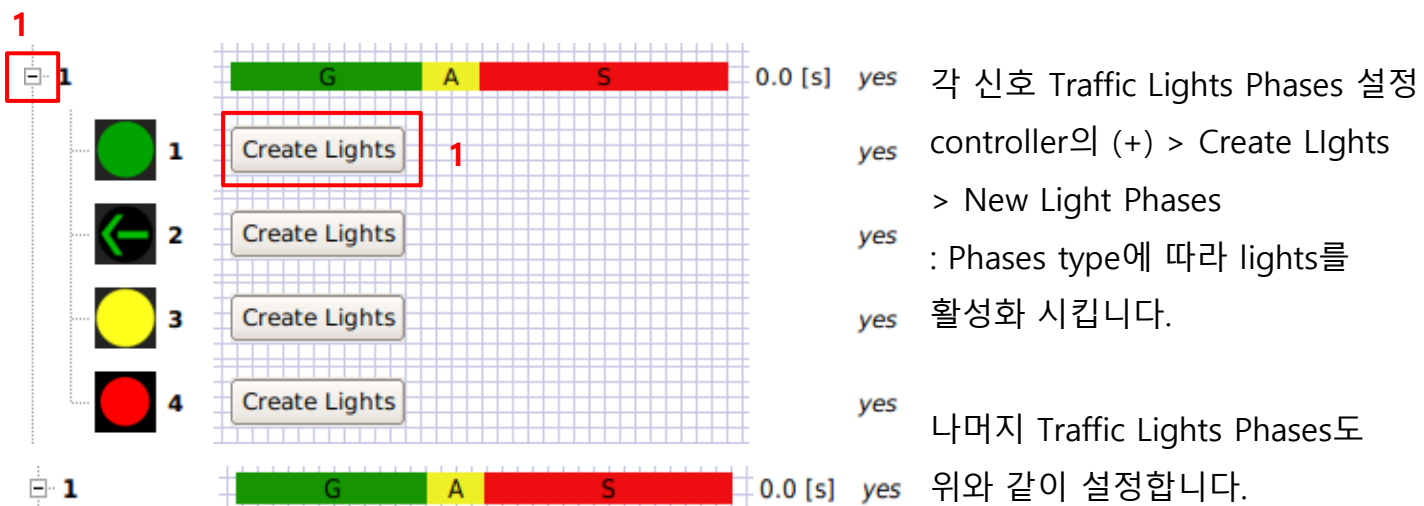
Road 1_Case 201

3. Create Scenario – Configuring Traffic Lights



Phases 설정 방법

- Controller 순서대로 신호 phases 설정
- phases type 고정, delay로 phases 설정



감사합니다.